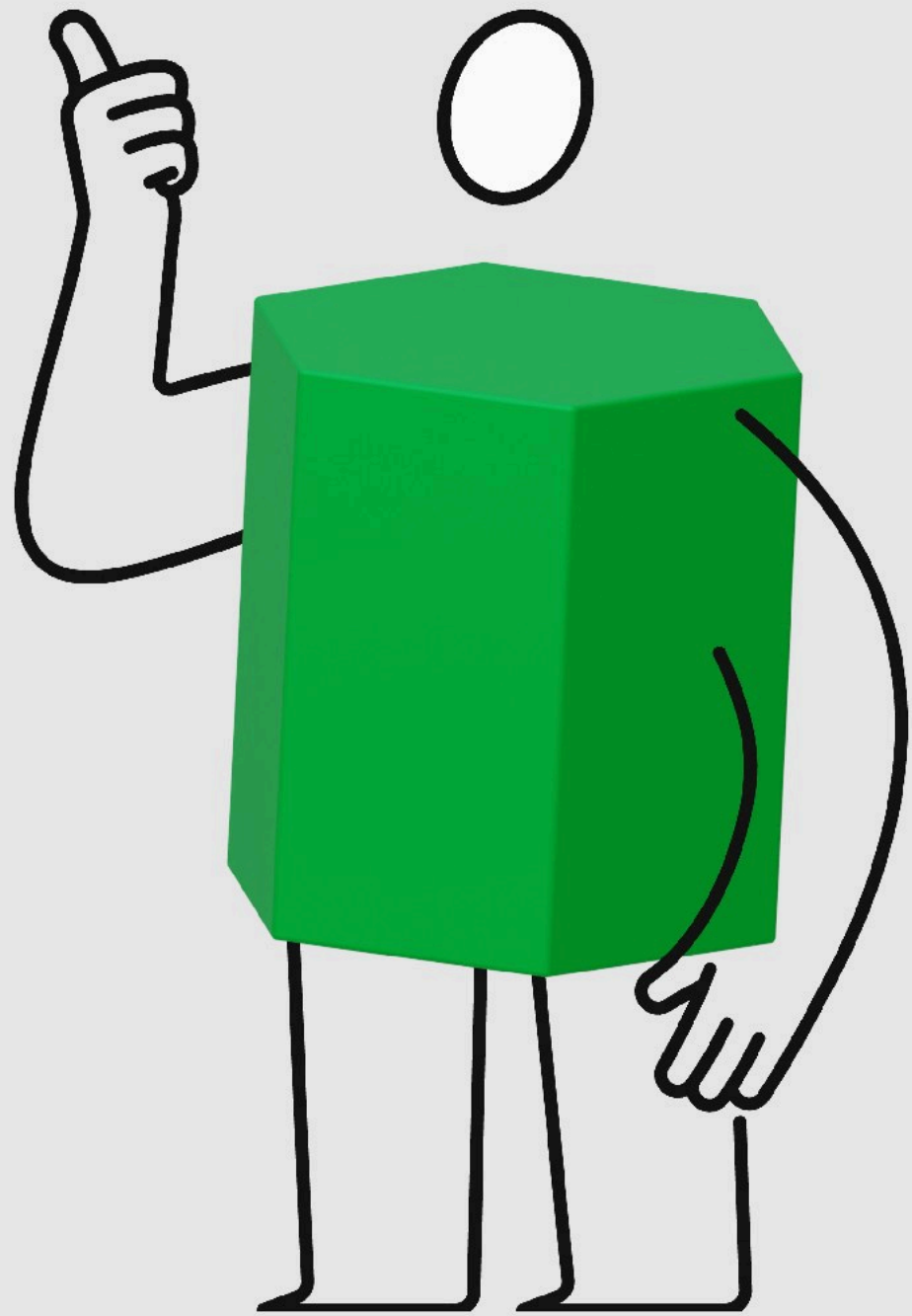


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

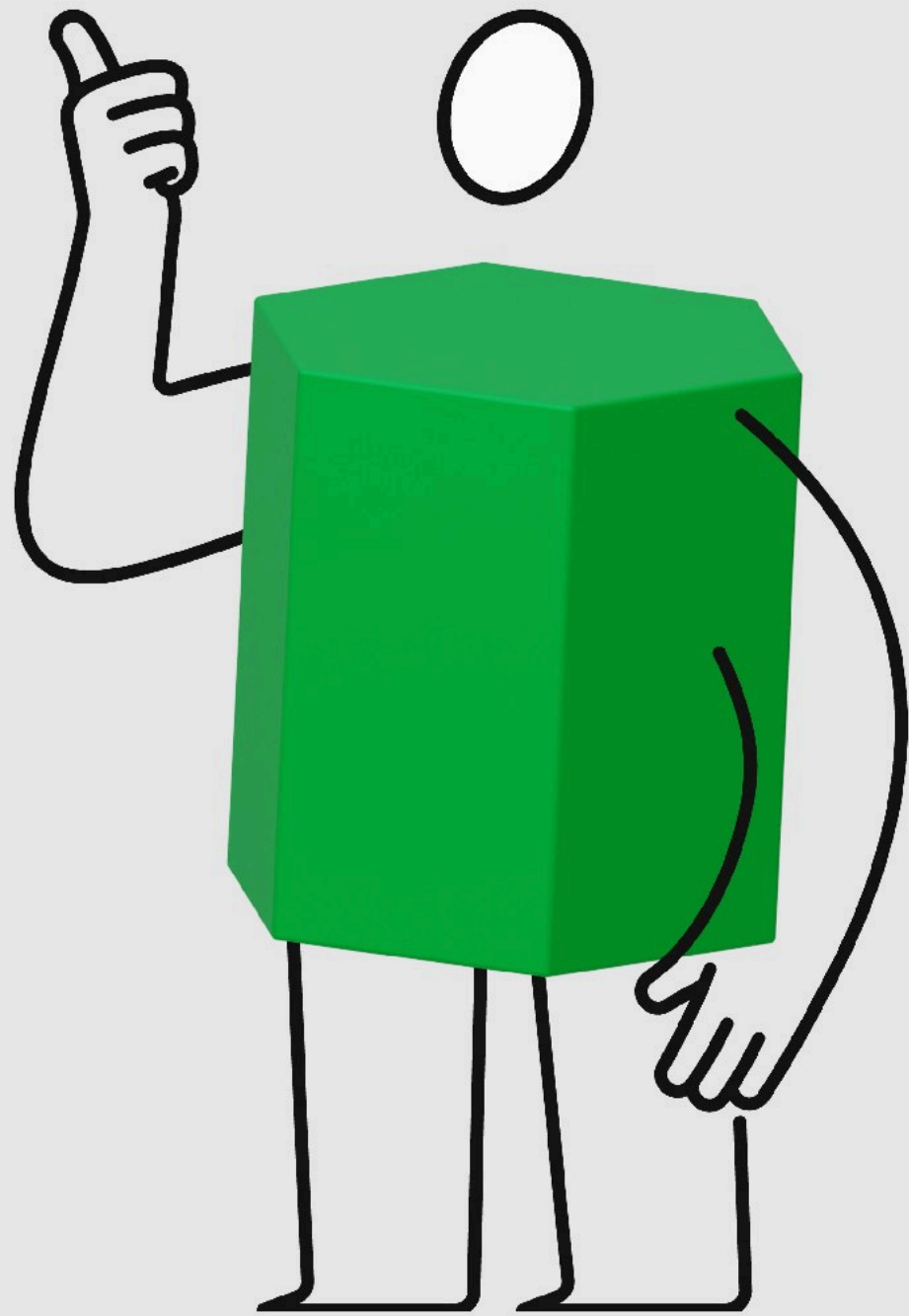
Оптимизация ресурсного планирования X5 Transport

Теленков Андрей | Слабкий Павел

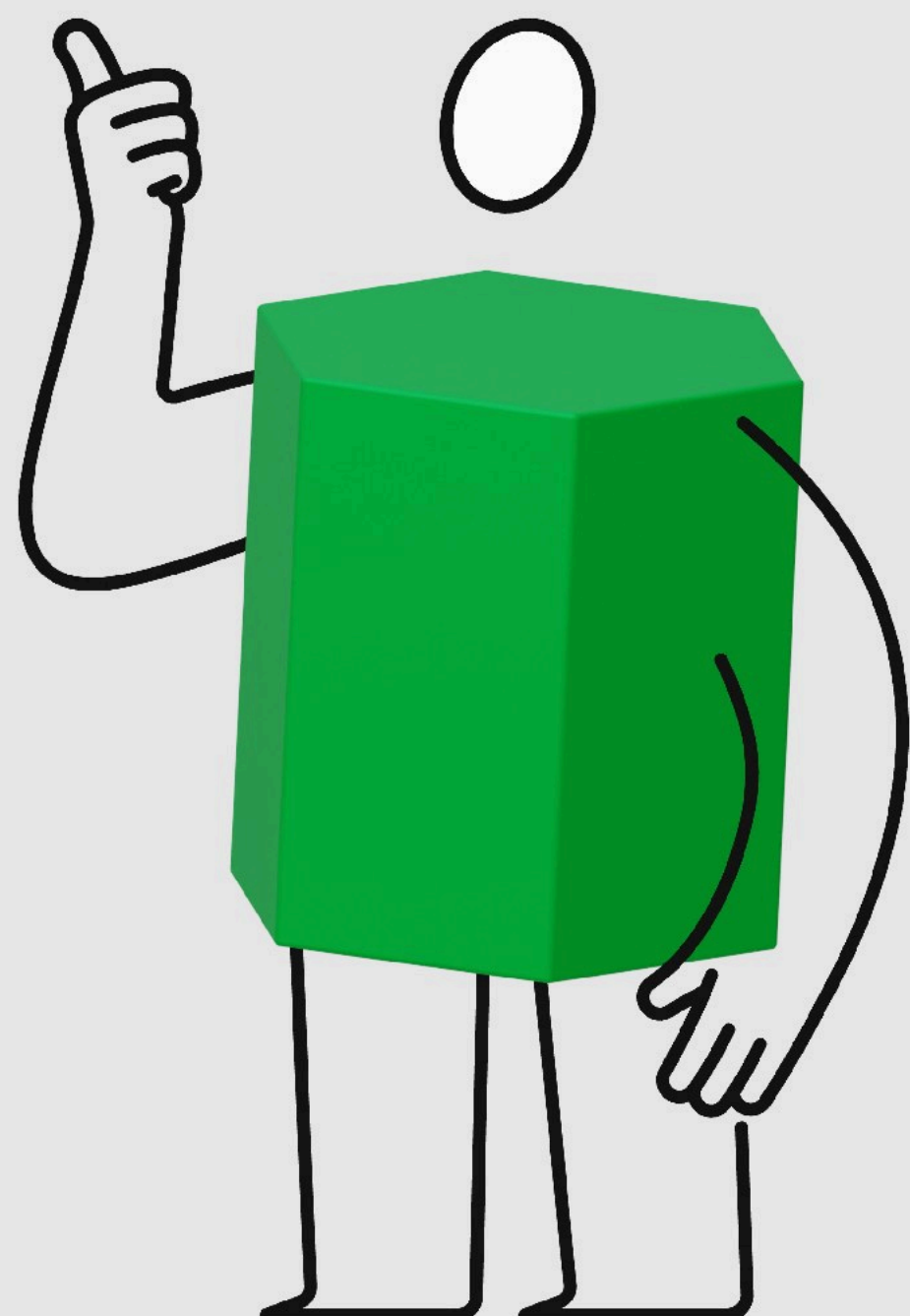
Задача бизнеса



Задача бизнеса



Задача бизнеса



Пятёрочка



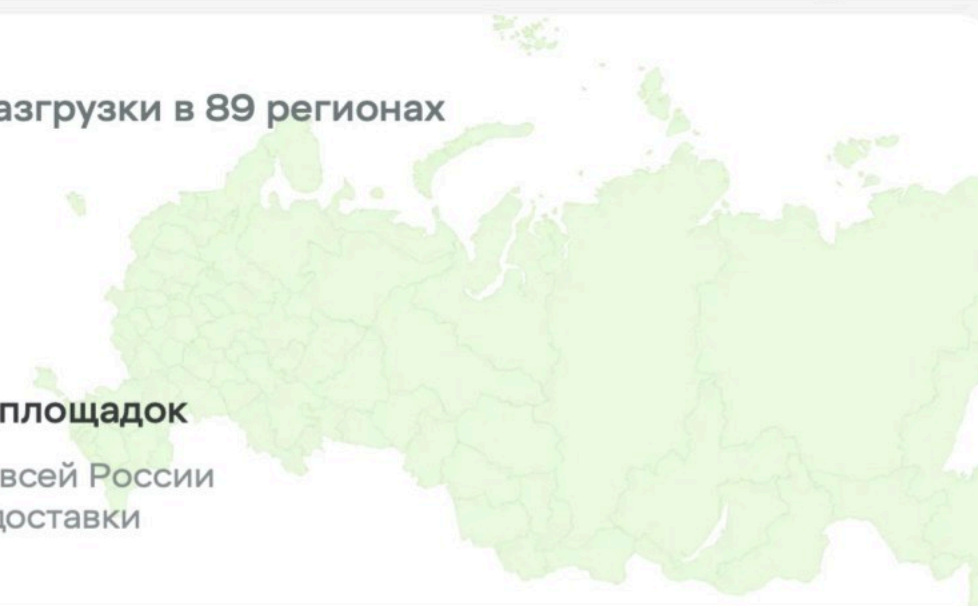
X5 Transport

90 000 точек разгрузки в 89 регионах

>40

логистических площадок

Кросс-докинг по всей России
для ускоренной доставки



Любые решения
грузоперевозок

FTL

LTL

Ж/Д

Мультимодальные схемы

ВЭД

Работа с ЭДО и ЭТРН

22 000+

ЭТРН обрабатываются в
сутки

Собственный и партнёрский автопарк

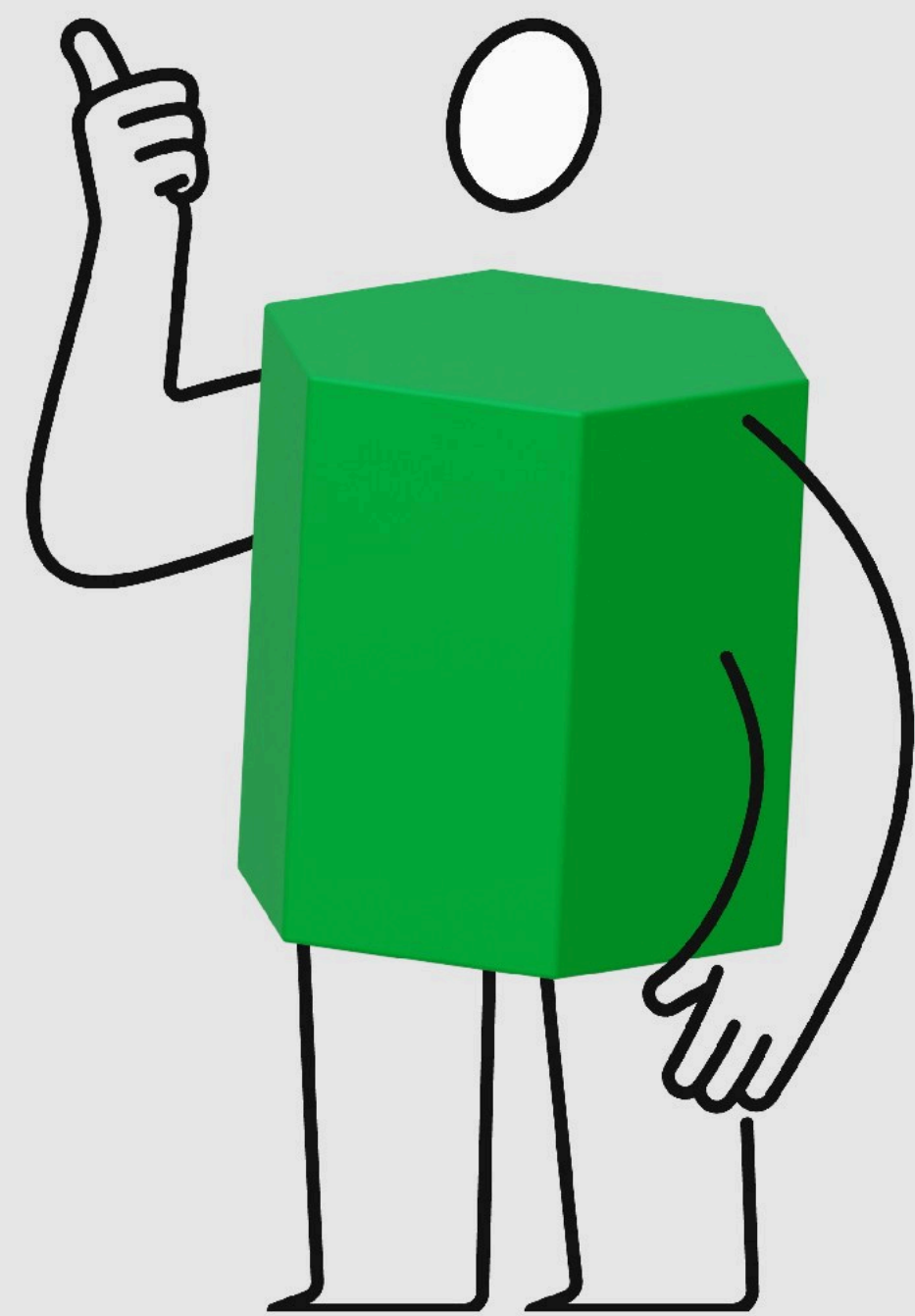
>7 200

транспортных средств

>2 200

проверенных перевозчиков

Задача бизнеса

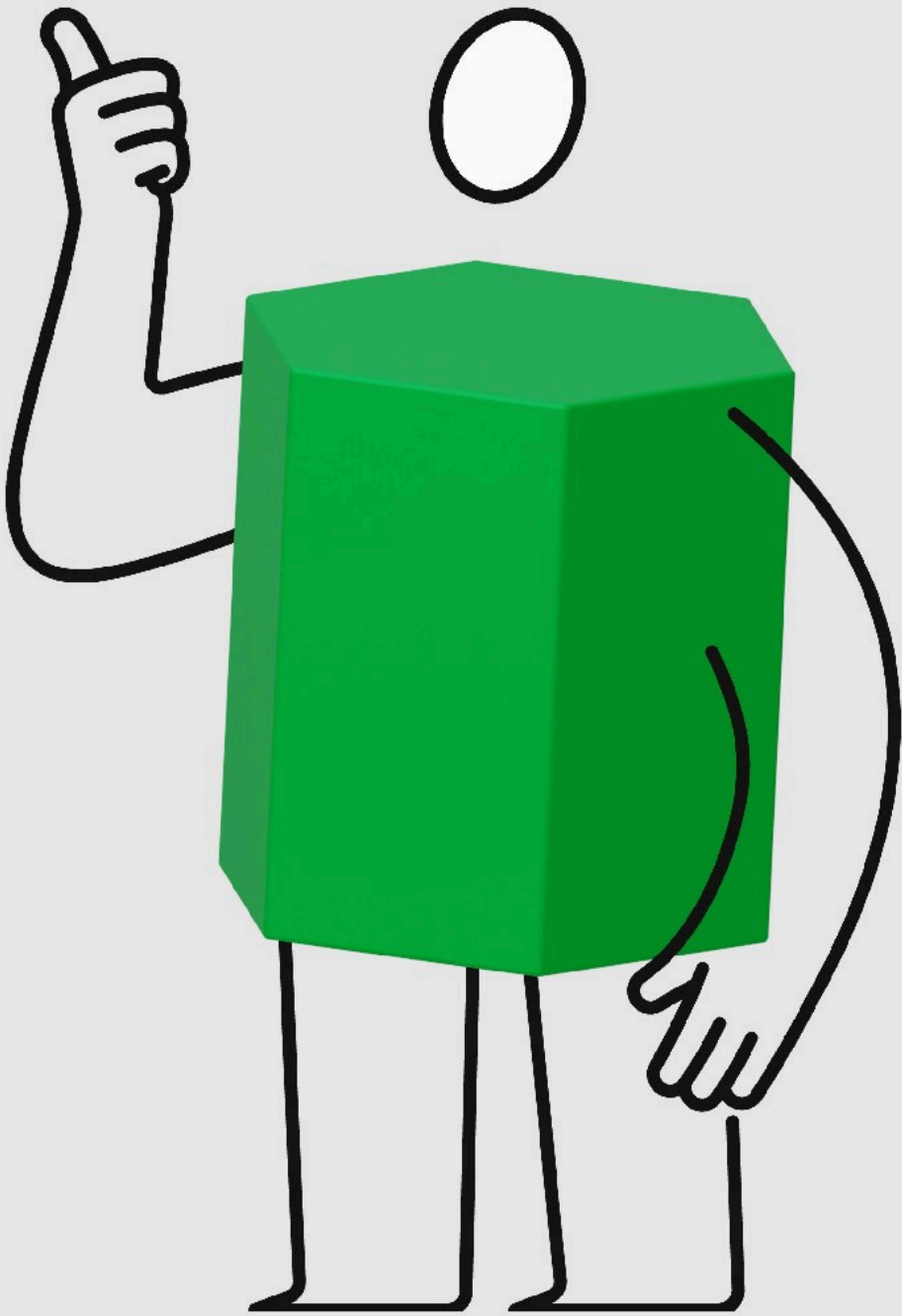


Нам нужно
6к машин
на w37

Неделя	w1	w2	w3	...
Склад				
Москва	400	450	500	...
Санкт-Петербург	225	250	240	...
...	...	...	...	...



Задача бизнеса



Нам нужно
6к машин
на w37

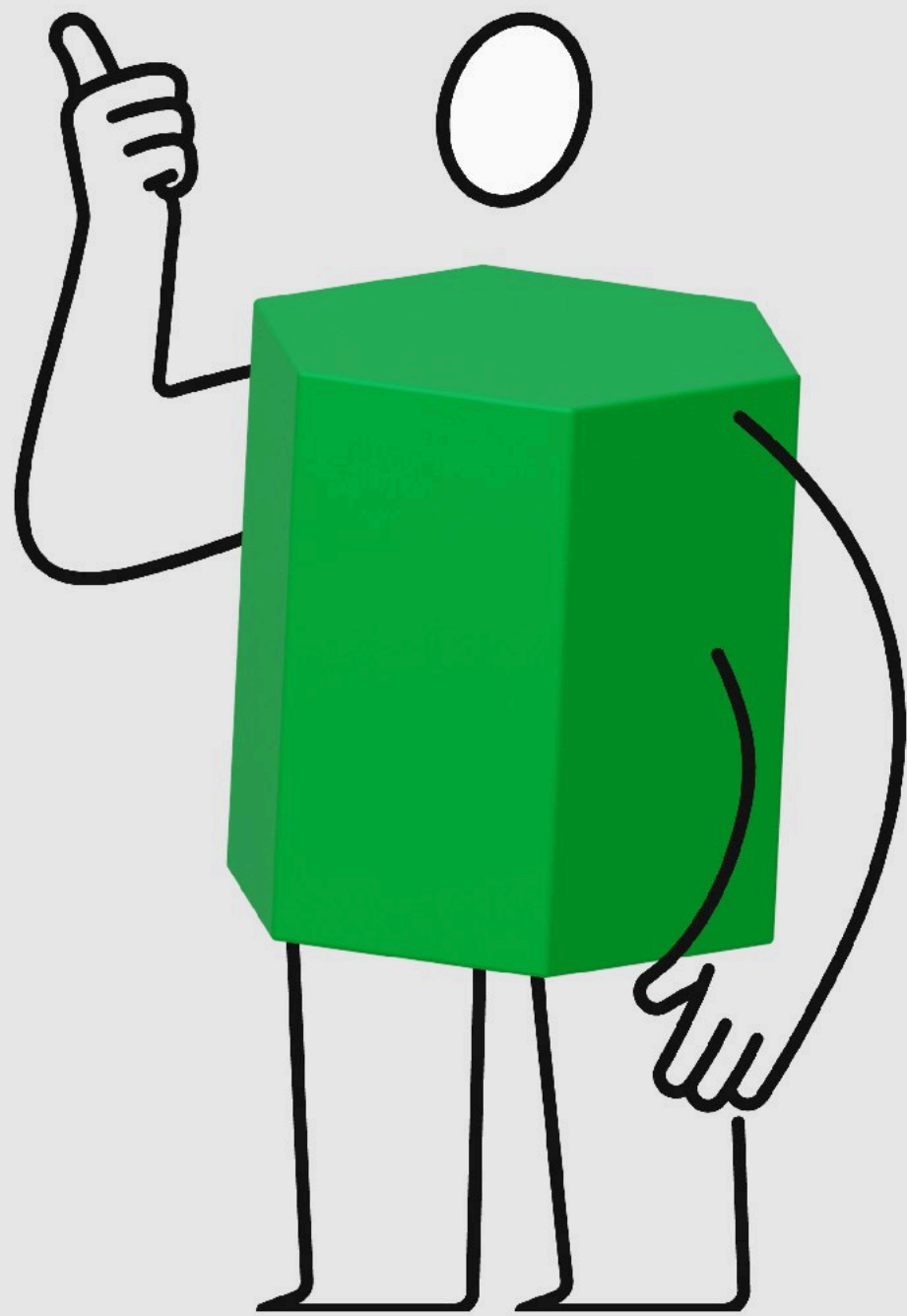
Неделя	w1	w2	w3	...
Склад				
Москва	400	450	500	...
Санкт-Петербург	225	250	240	...
...	...	...	...	...

 = 2.0 

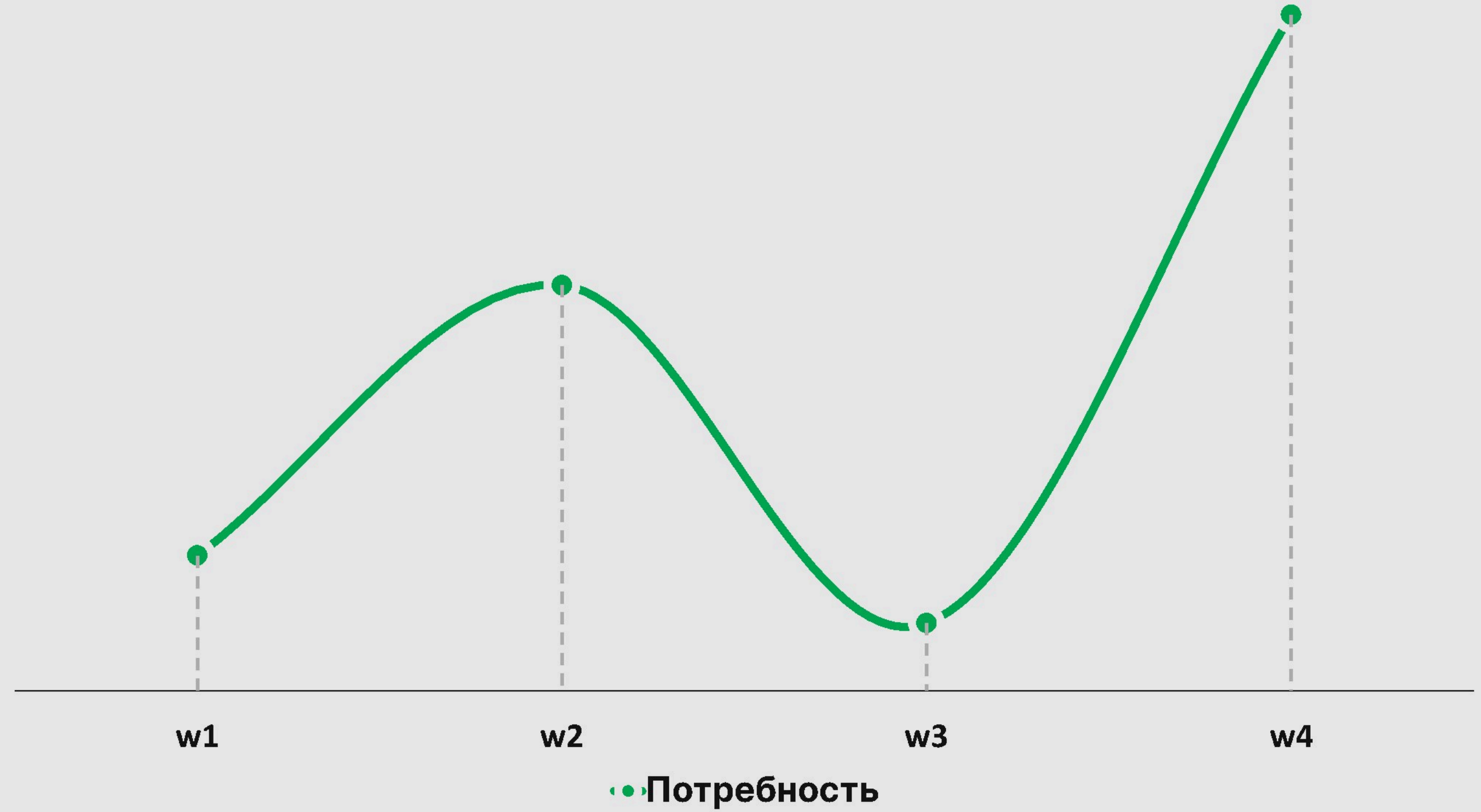
 = 1.9 



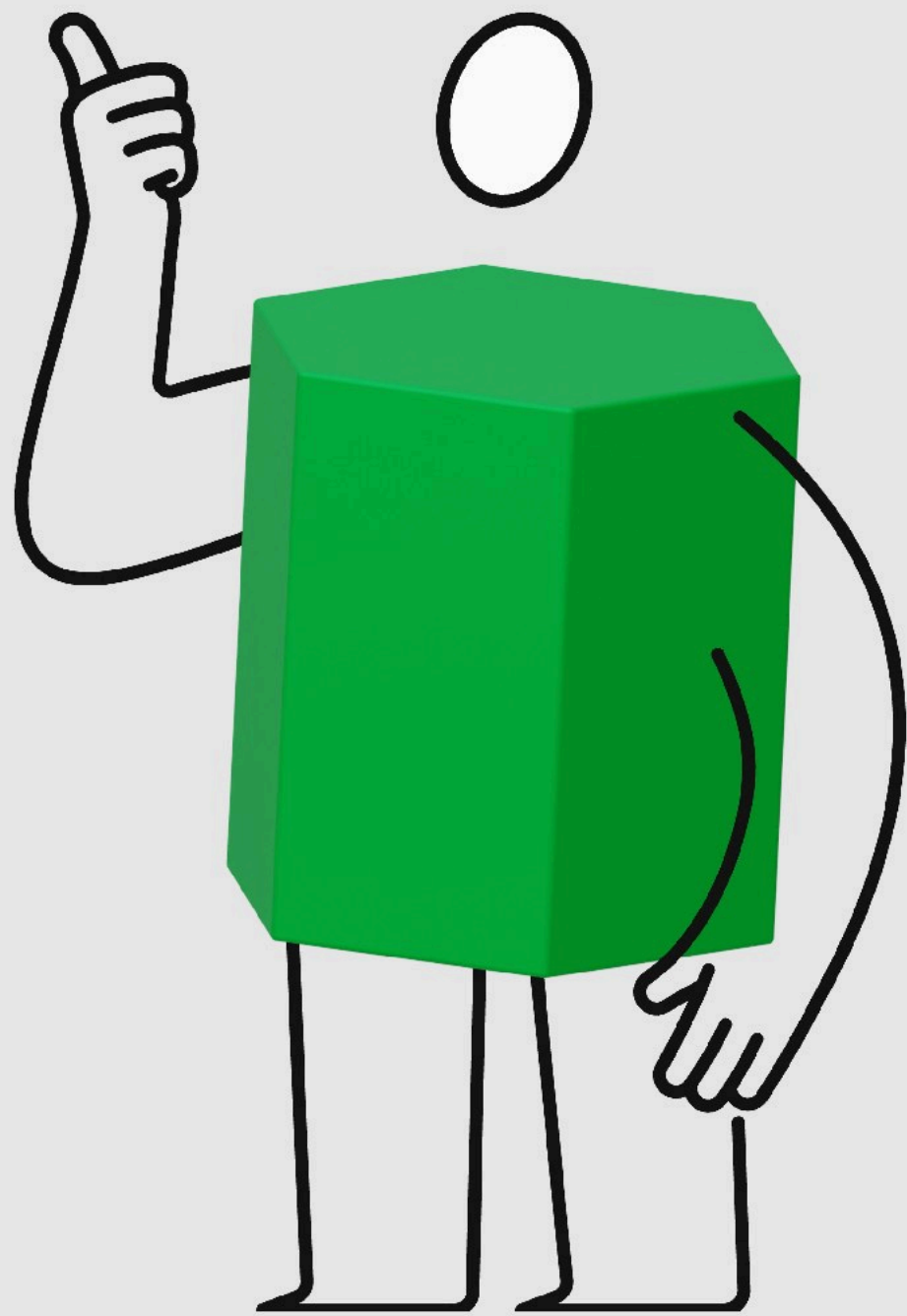
Задача бизнеса



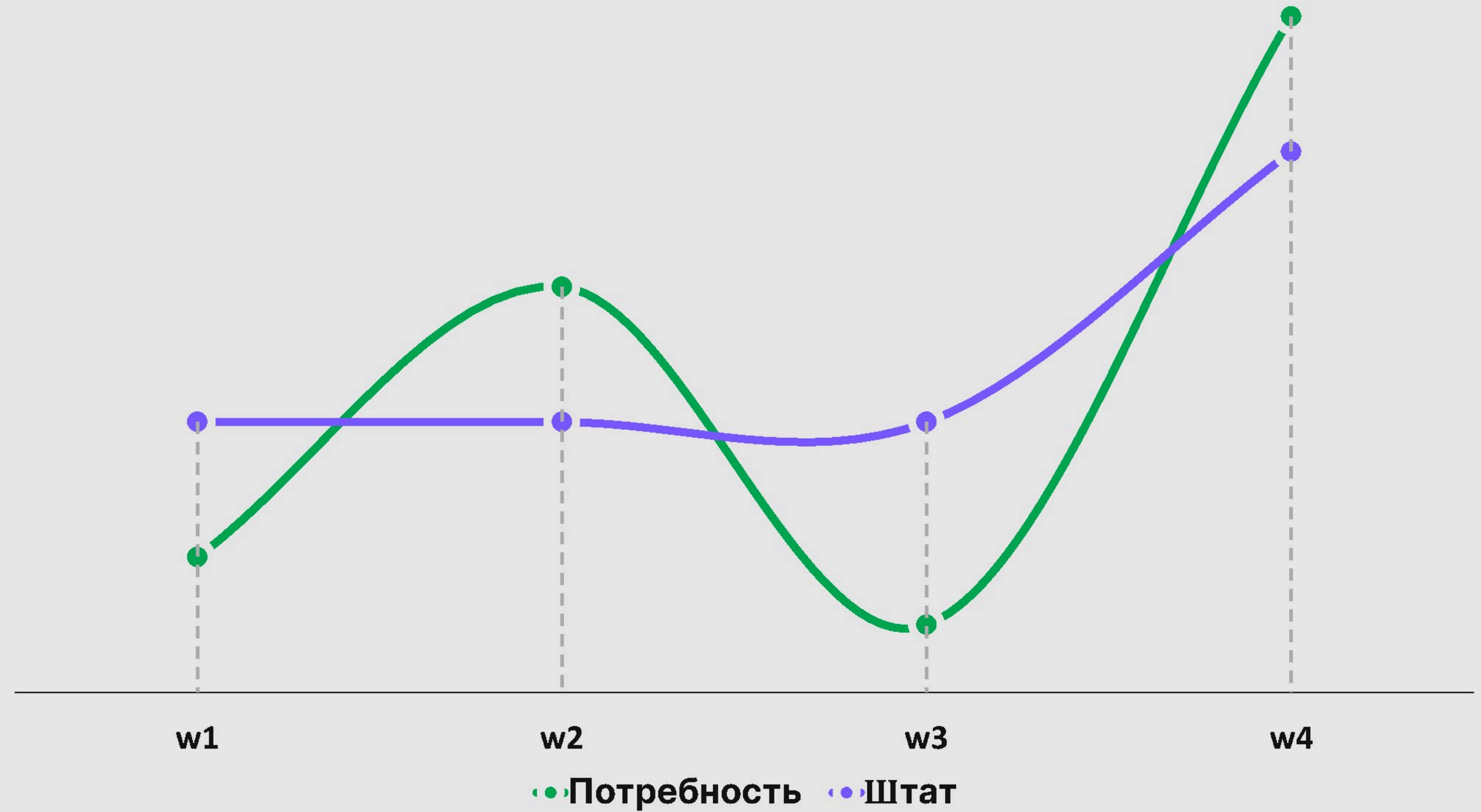
Потребность в водителях



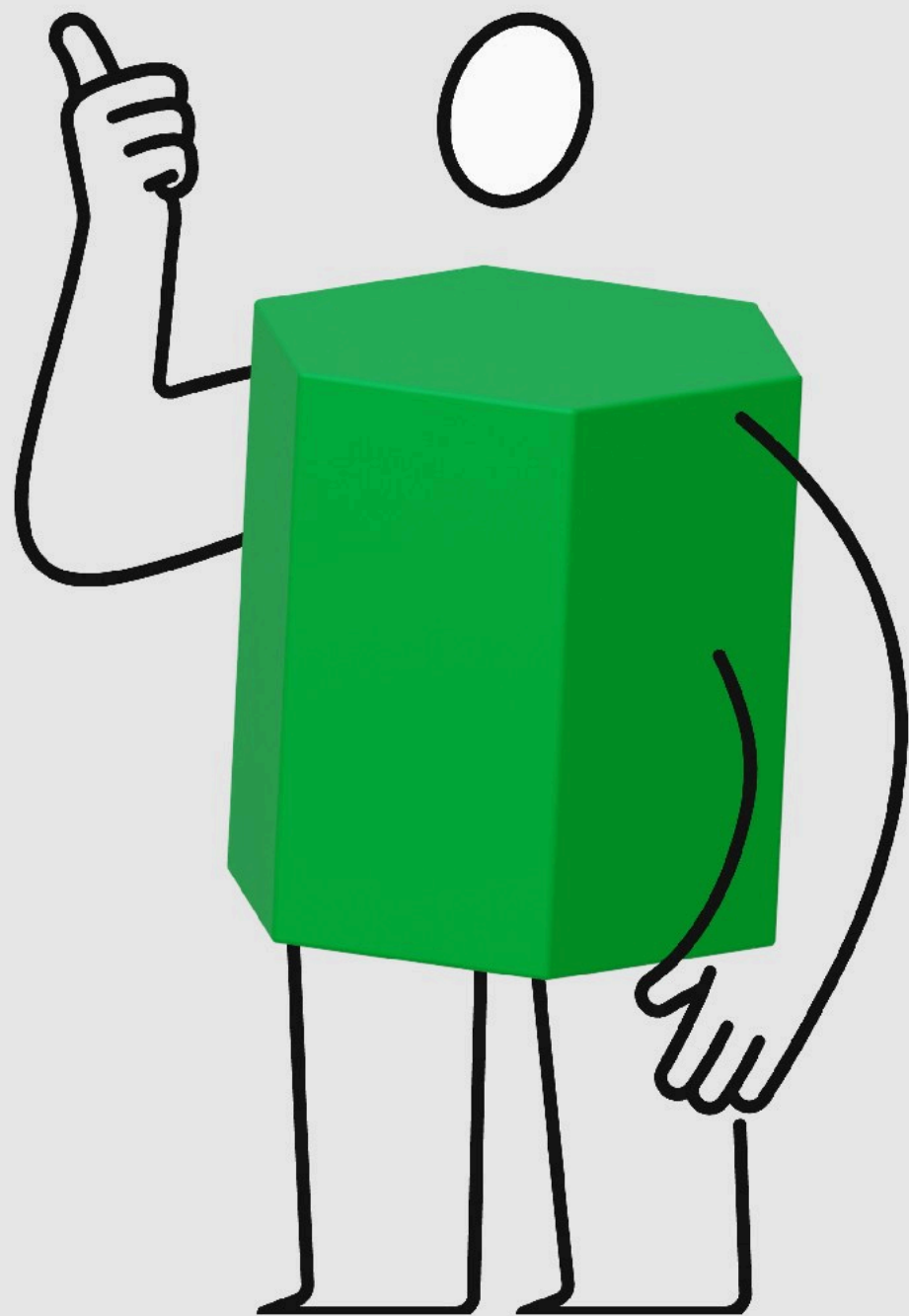
Задача бизнеса



Потребность в водителях

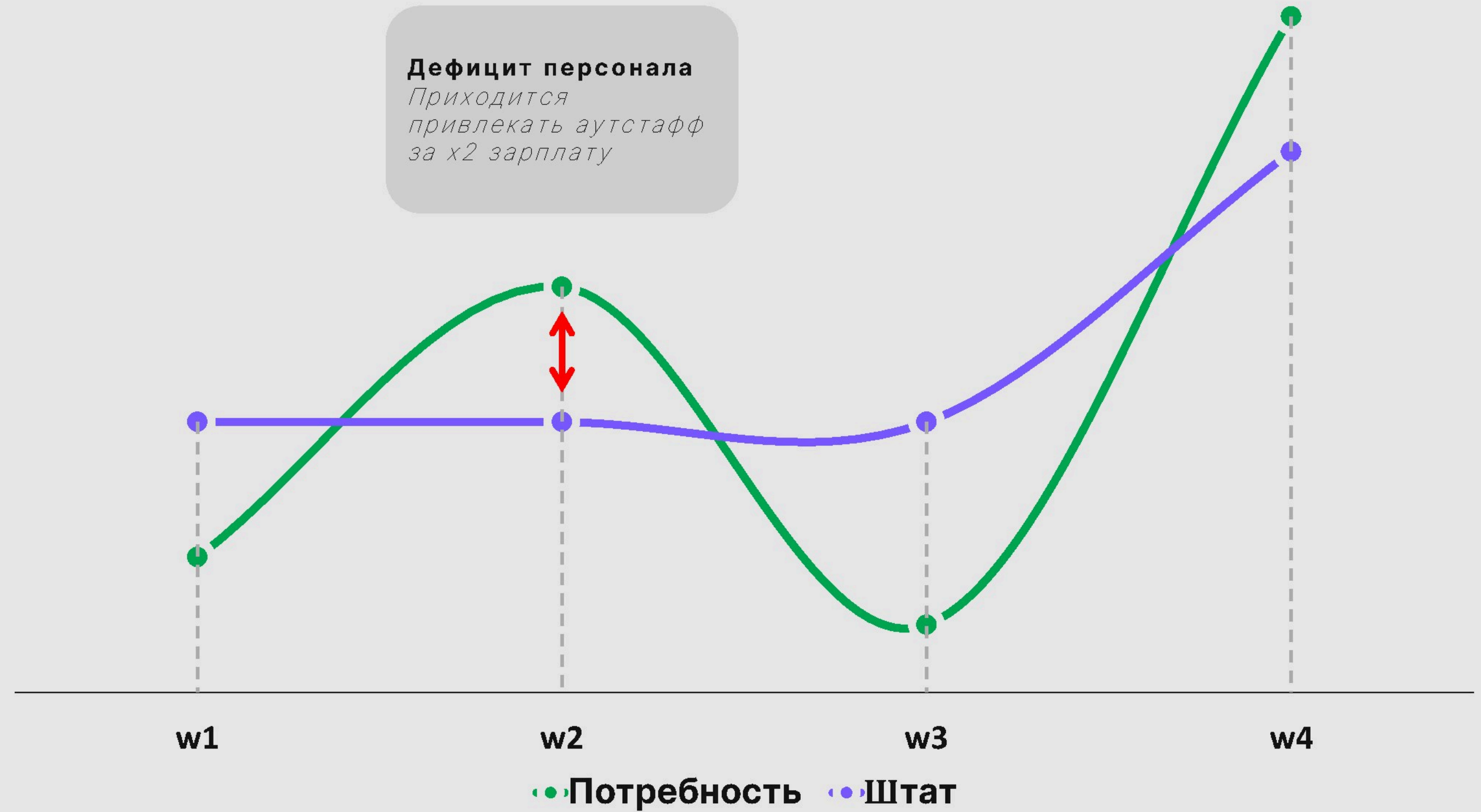


Задача бизнеса

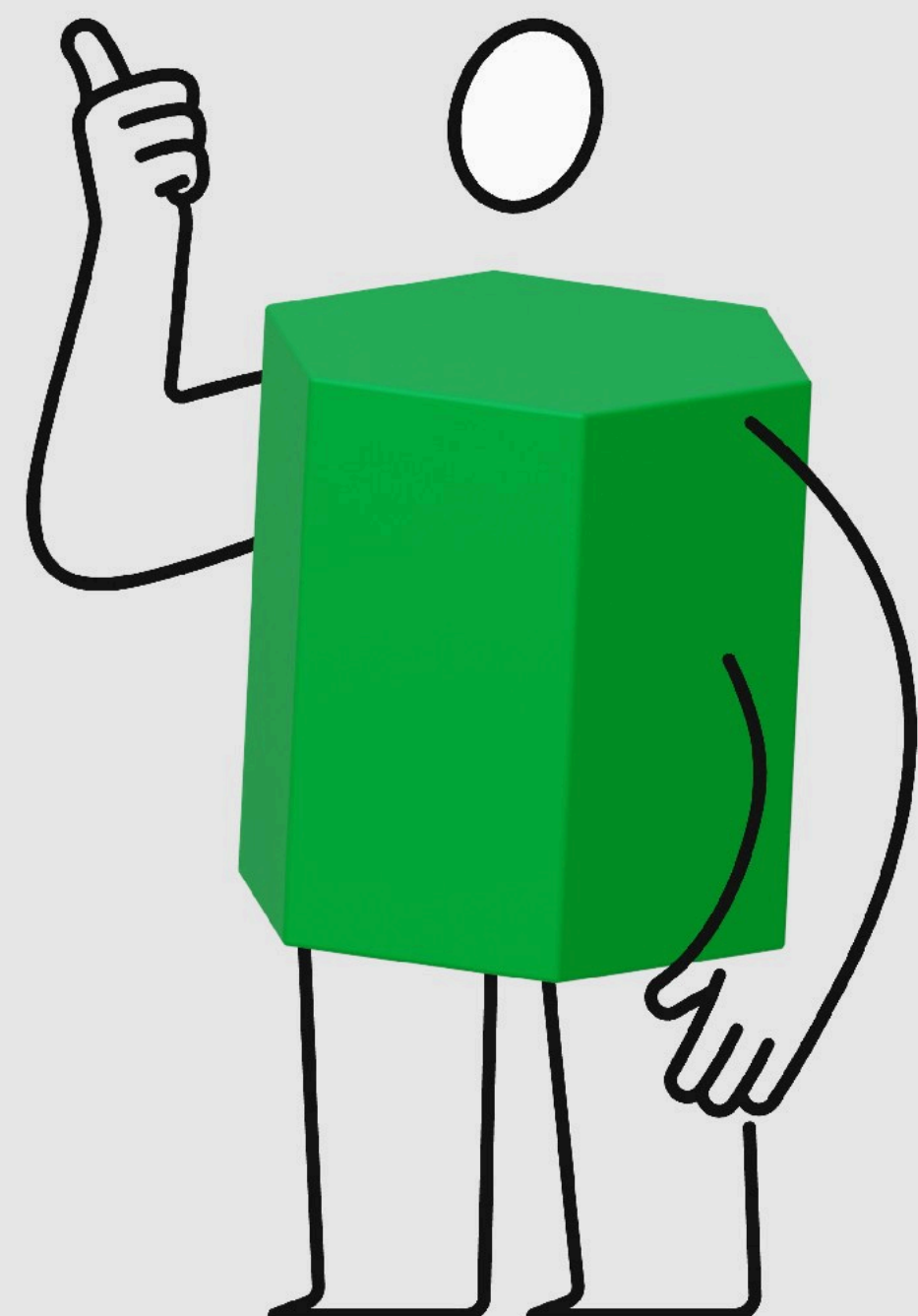


Потребность в водителях

Дефицит персонала
Приходится
привлекать аутстафф
за $\times 2$ зарплату



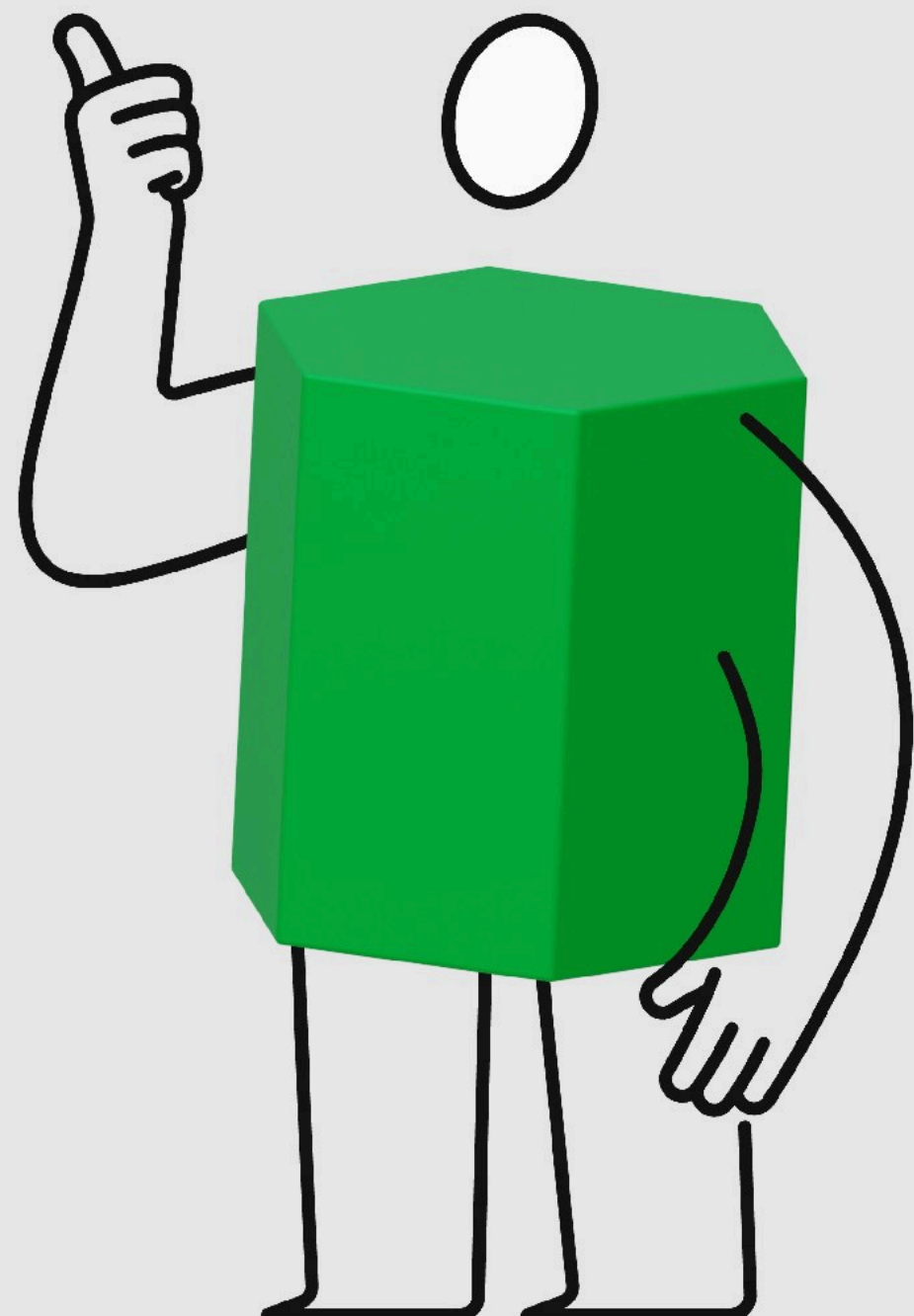
Задача бизнеса



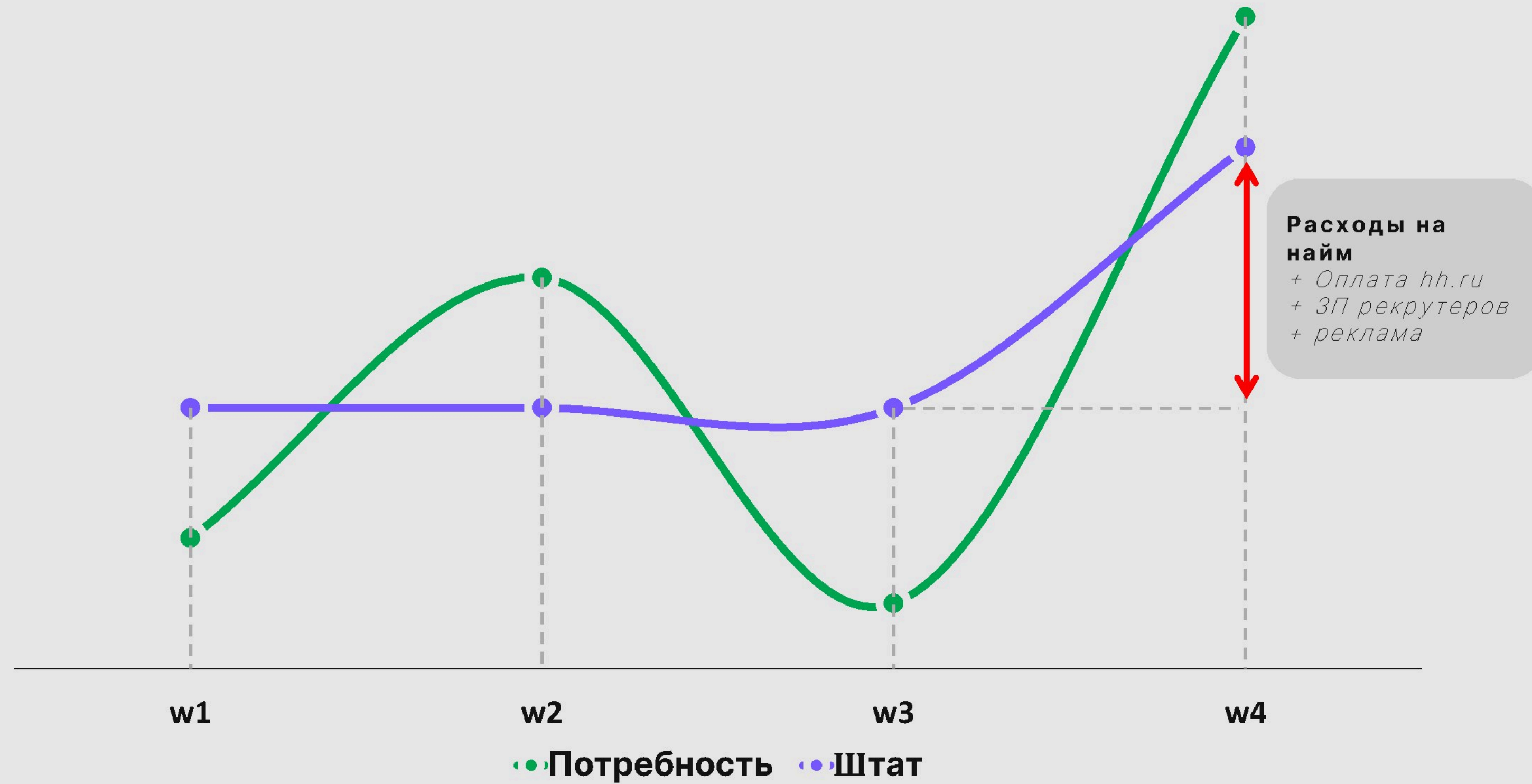
Потребность в водителях



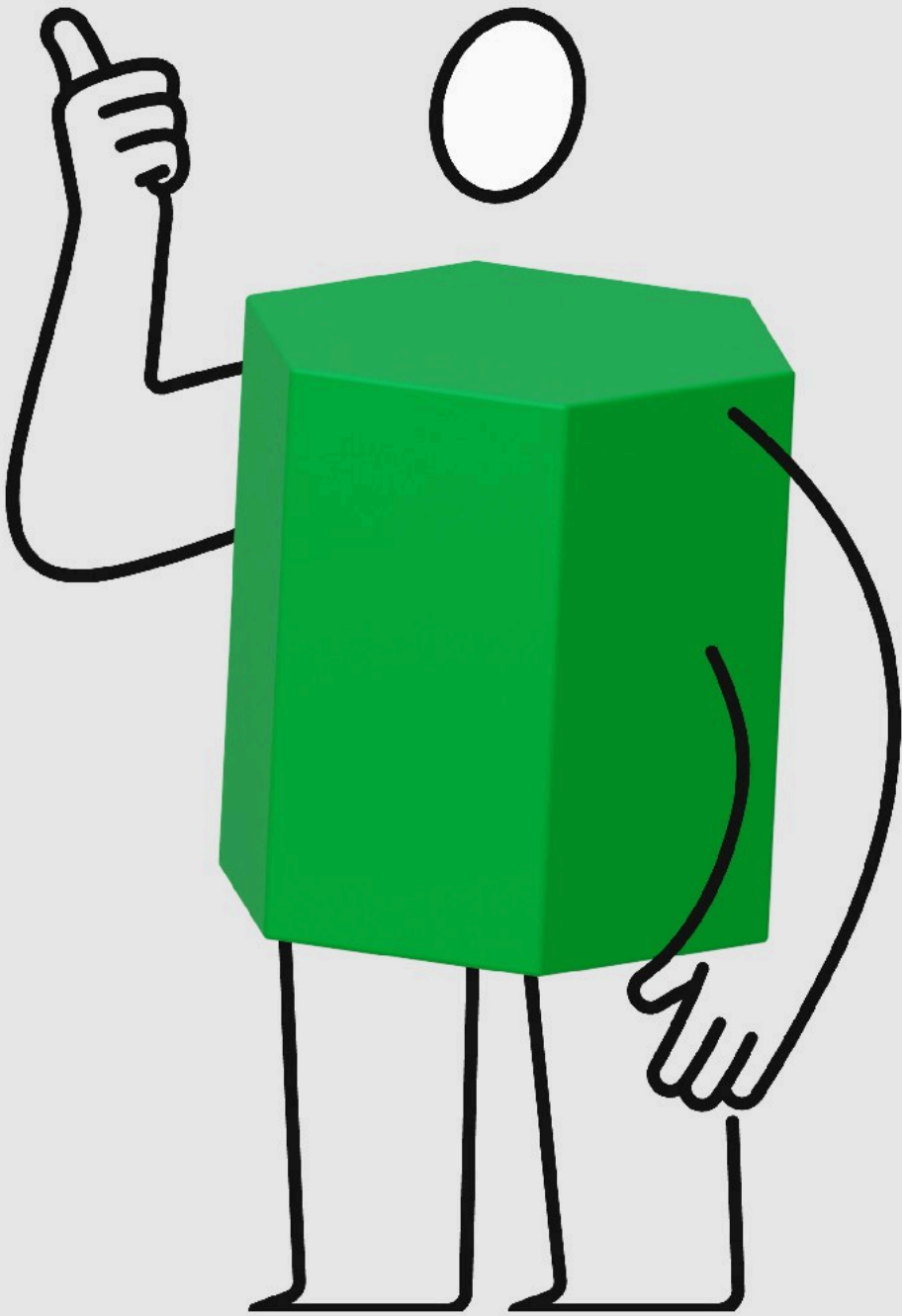
Задача бизнеса



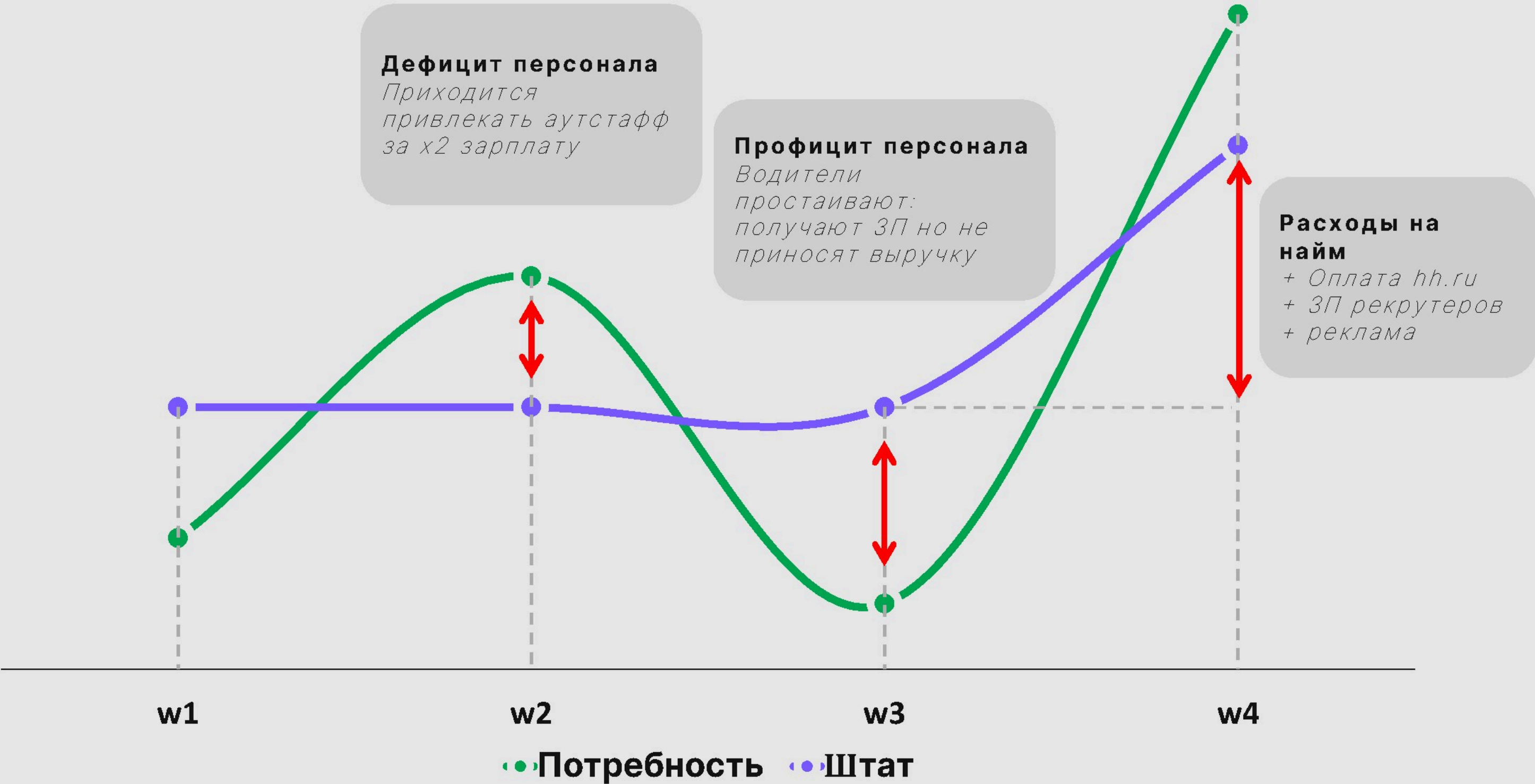
Потребность в водителях



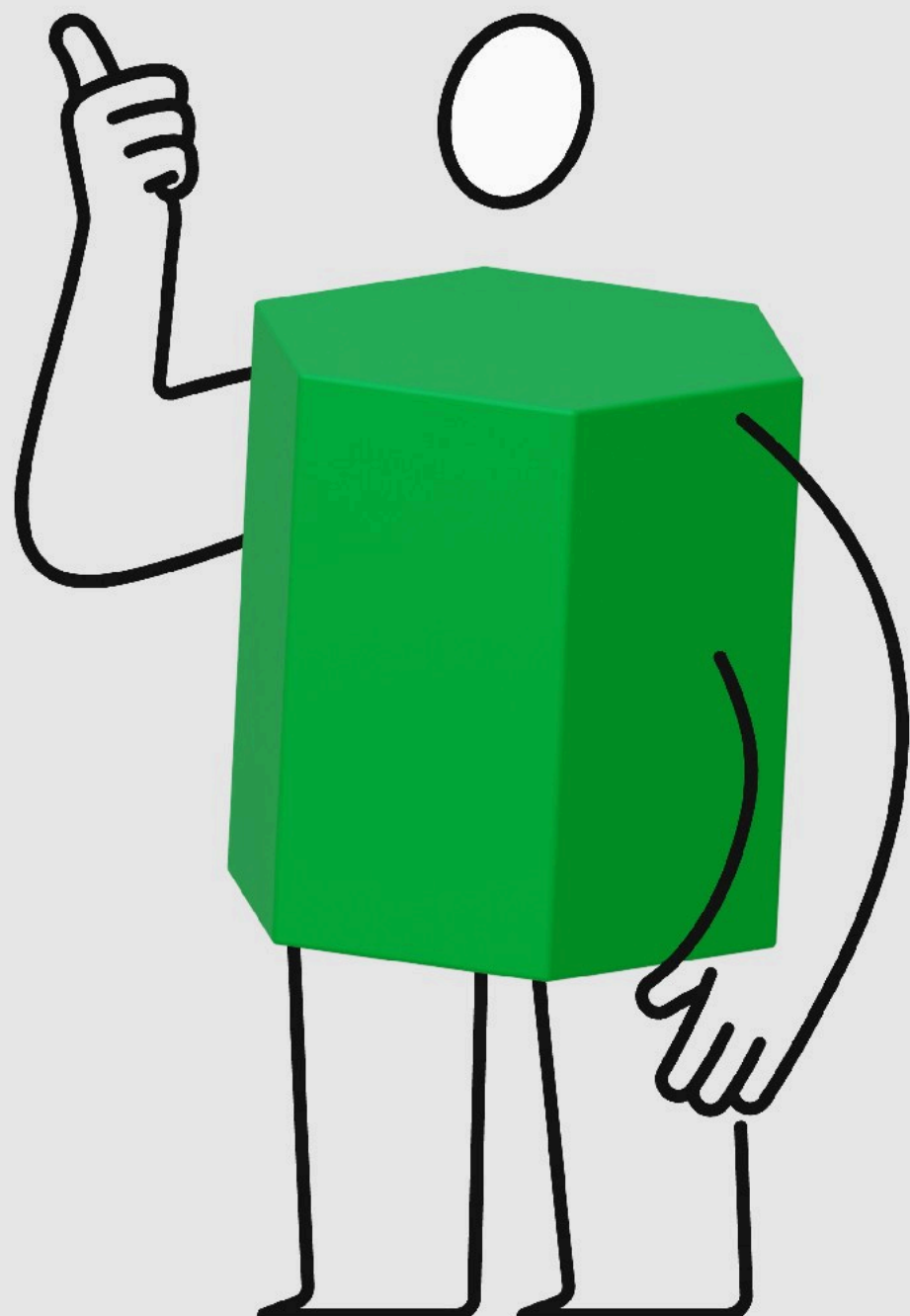
Задача бизнеса



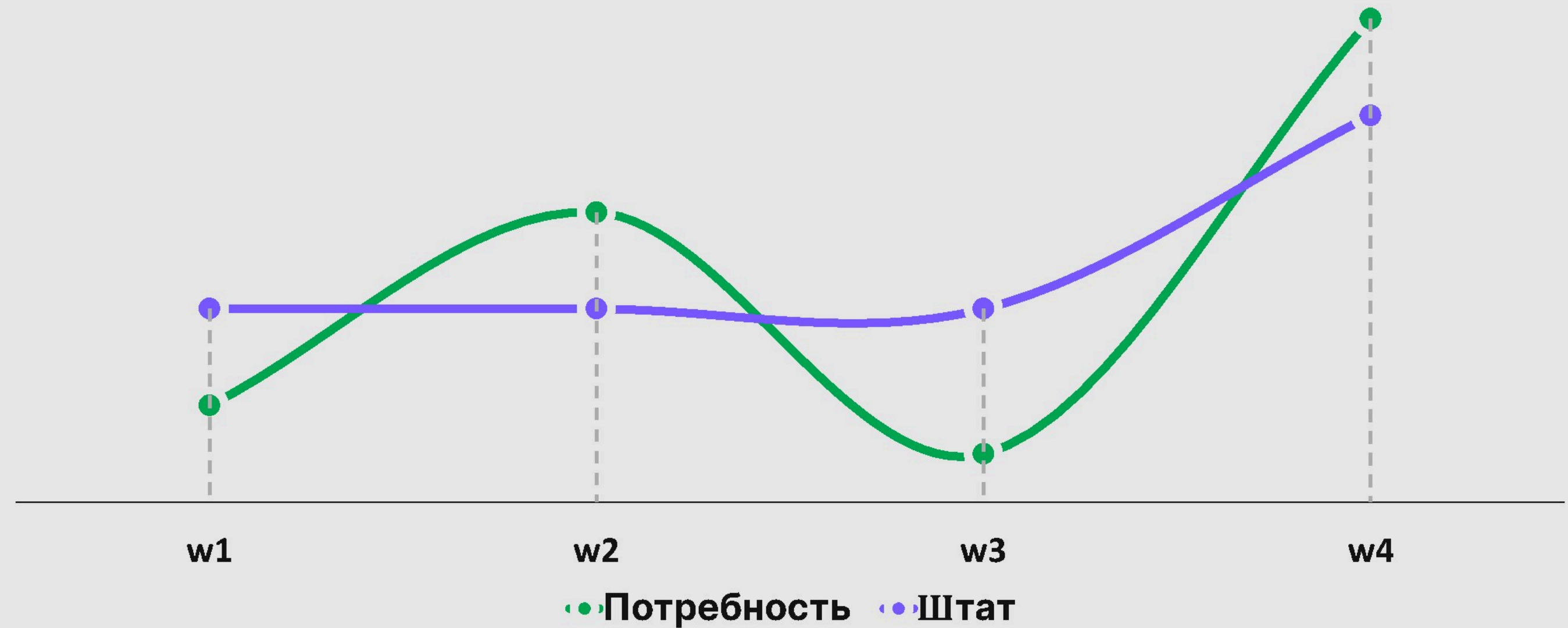
Потребность в водителях



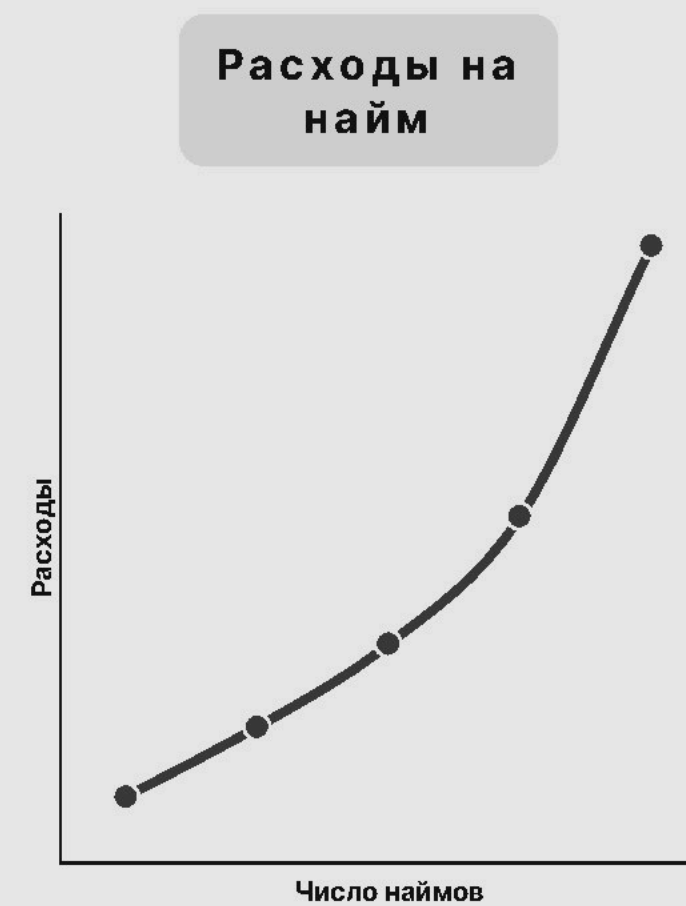
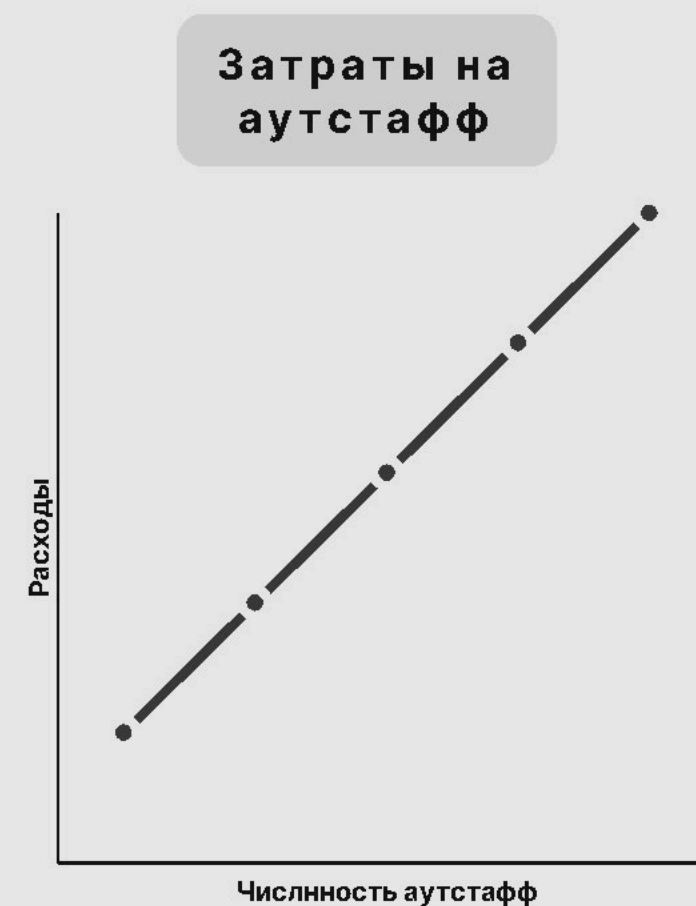
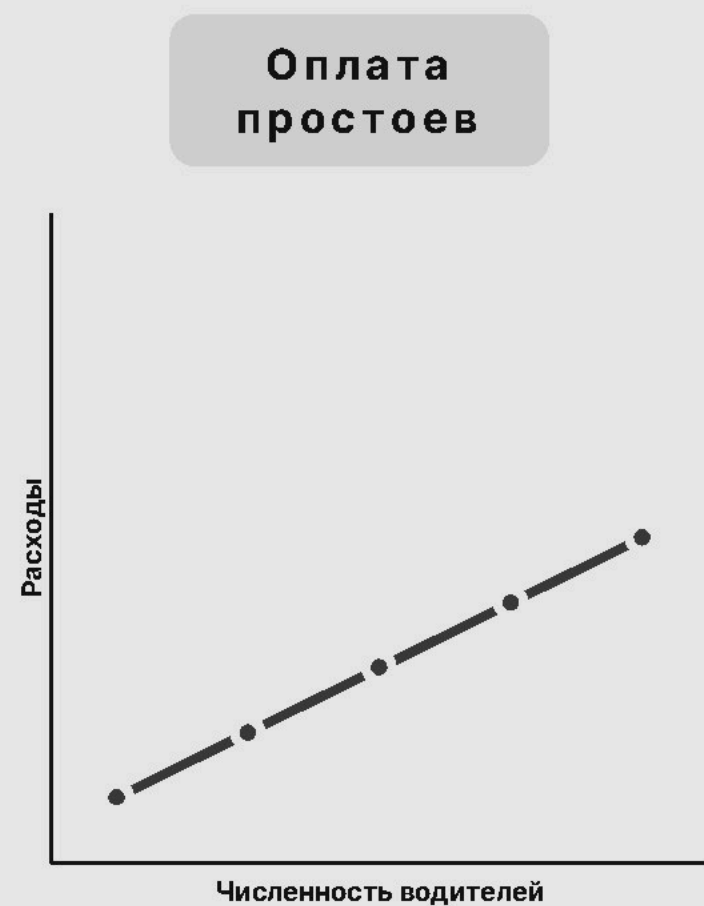
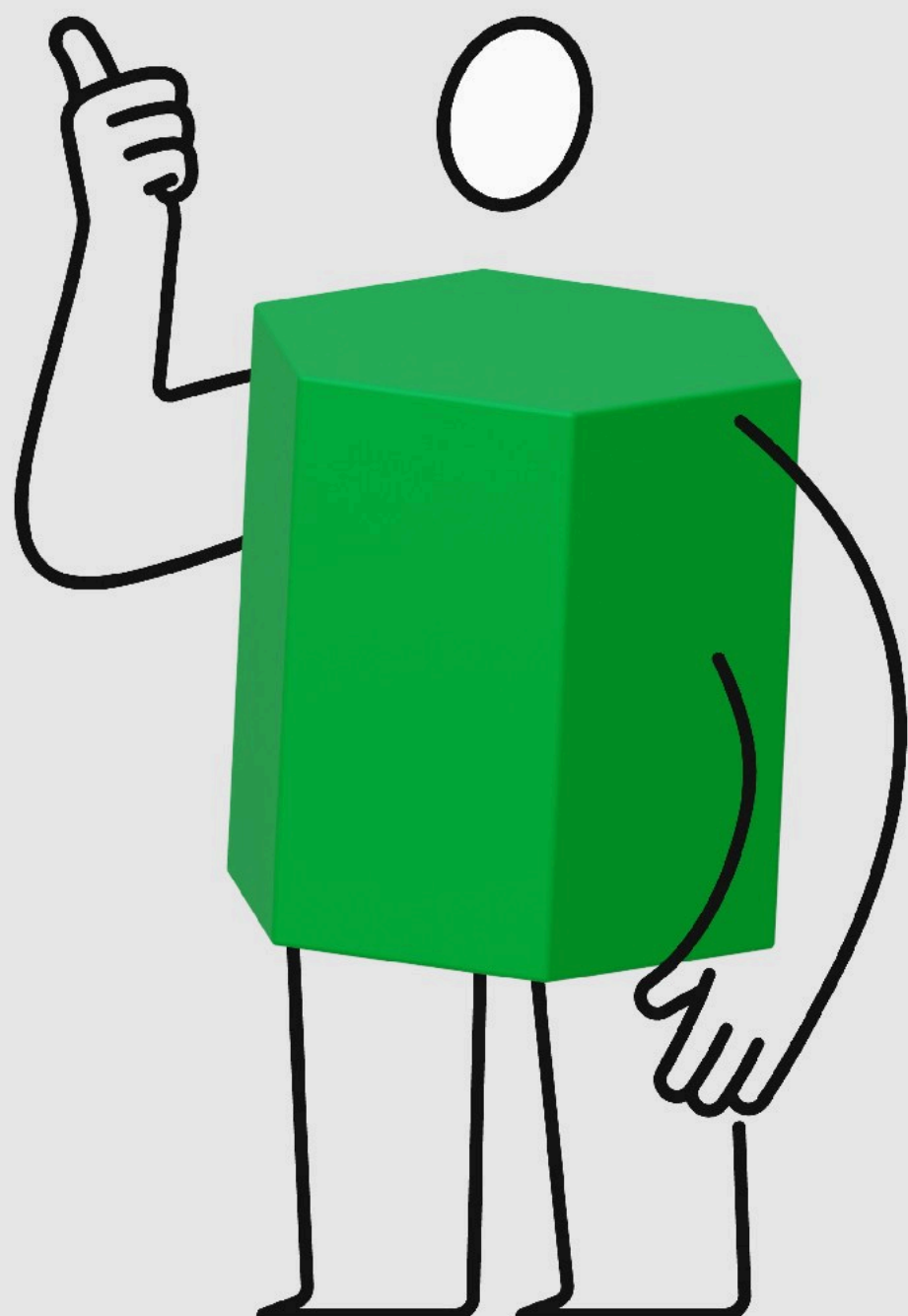
Задача Бизнеса: минимизировать расходы



$$\text{Costs} = \text{Затраты на аутстафф} + \text{Оплата простоев} + \text{Расходы на найм}$$



Задача Бизнеса: минимизировать расходы



Формализация задачи

Задача

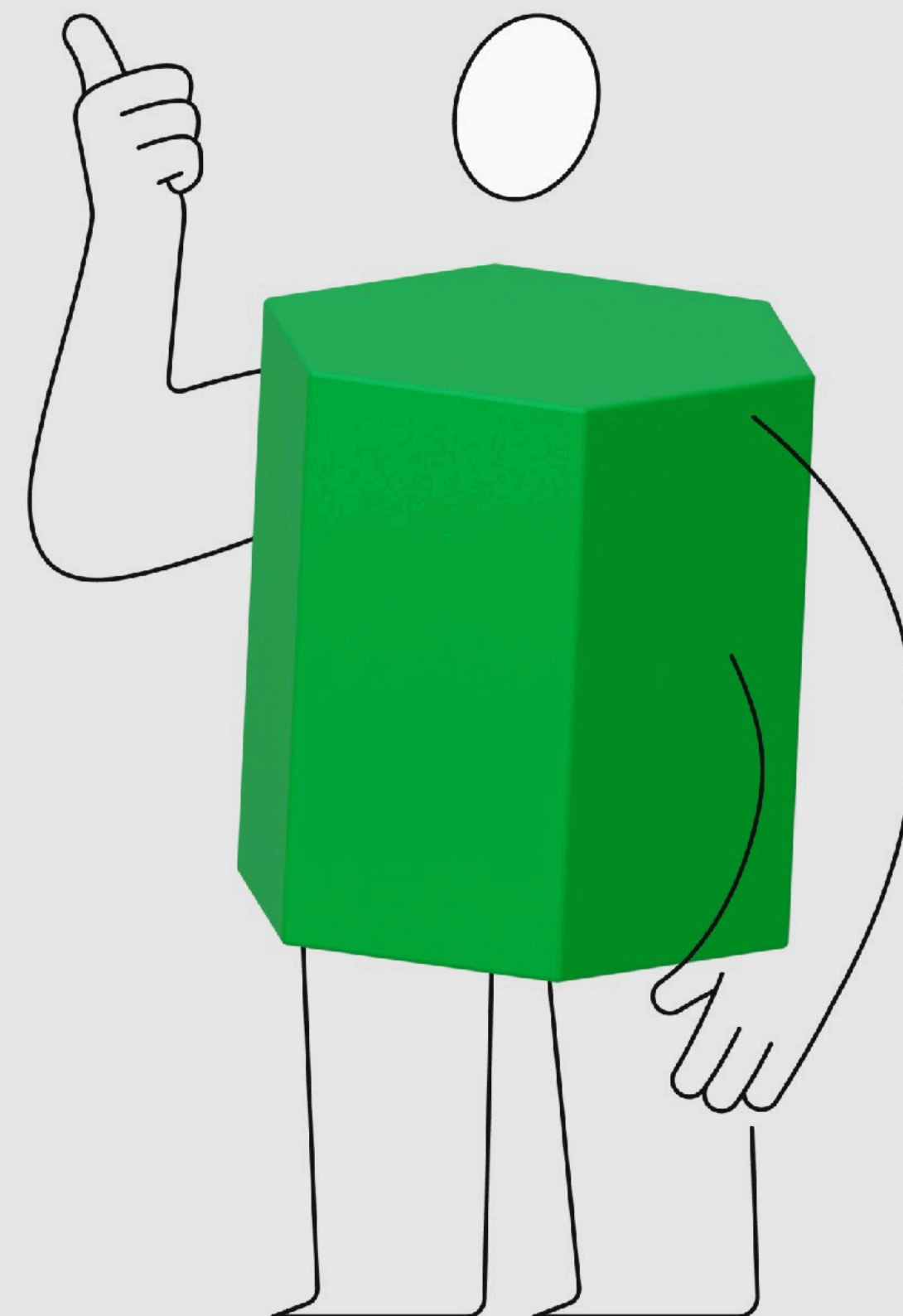
$$\min \sum_{i,t} \left[\overbrace{H_{i,t}(C^{hire} + e^{H_{i,t}-L_i/2})}^{\text{Расходы на найм}} + \overbrace{S_i(X_{i,t} - R_{i,t})}^{\text{Оплата простоев}} + \overbrace{2S_i A_{i,t}}^{\text{Затраты на аутстафф}} \right]$$

при ограничениях:

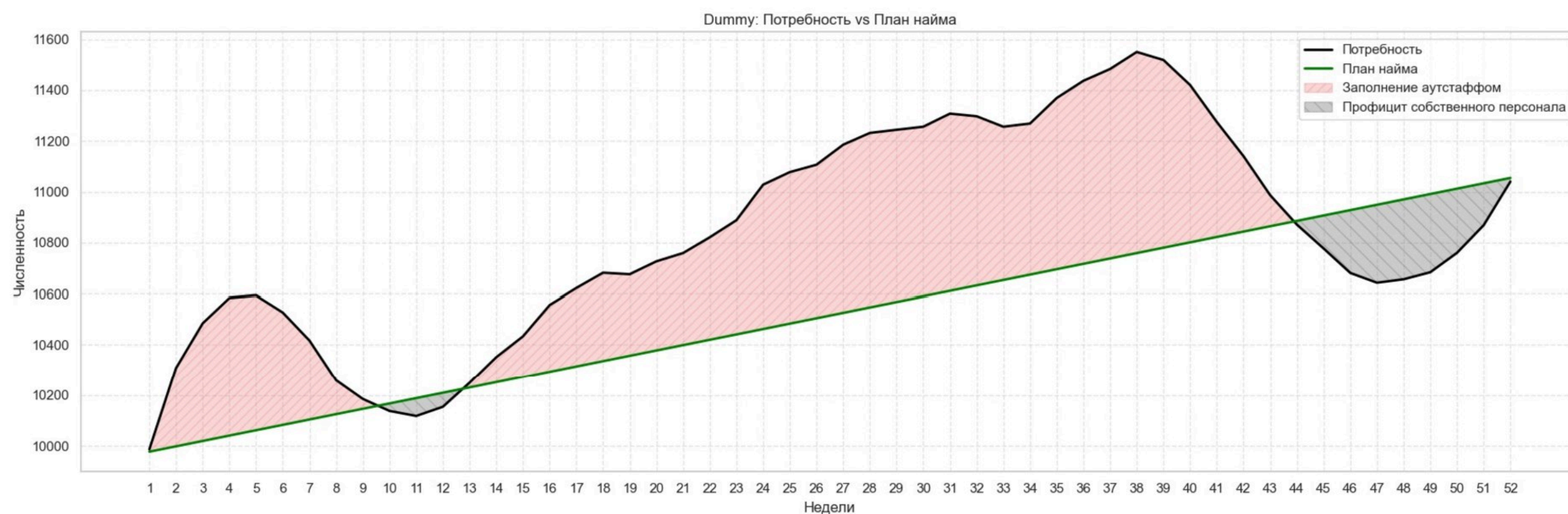
- $X_{i,t+1} = (1 - \tau_i)X_{i,t} + H_{i,t}$ Численность определяется увольнениями и наймами
- $X_{i,t} + A_{i,t} \geq R_{i,t}$ Численность не может быть меньше потребности
- $X, H, A \geq 0$ Численность неотрицательна

Обозначения:

- $X \in \mathbb{R}_+^{I \times T}$ — матрица численности собственного персонала по подразделениям и неделям.
- $H \in \mathbb{R}_+^{I \times T}$ — матрица найма собственного персонала по подразделениям и неделям.
- $A \in \mathbb{R}_+^{I \times T}$ — матрица аутстаффа по подразделениям и неделям.
- $R \in \mathbb{R}_+^{I \times T}$ — матрица потребности в водителях по подразделениям и неделям.
- $S \in \mathbb{R}_+^I$ — вектор недельной стоимости (зарплаты) собственного персонала по подразделениям.
- $\tau \in [0, 1]^I$ — вектор недельной текучести по подразделениям.
- $L \in \mathbb{R}_+^I$ — вектор лимитов найма по подразделениям.
- $C^{hire} \in \mathbb{R}_+$ — базовая стоимость найма одного сотрудника.
- $i = 1, \dots, I$ — индекс подразделения, $t = 1, \dots, T$ — индекс недели.



Baseline: Dummy



Общие расходы: 3 497млн

- Аутстафф: **2 603млн**
- Собственный персонал: **835млн**
- Найм: **59млн**

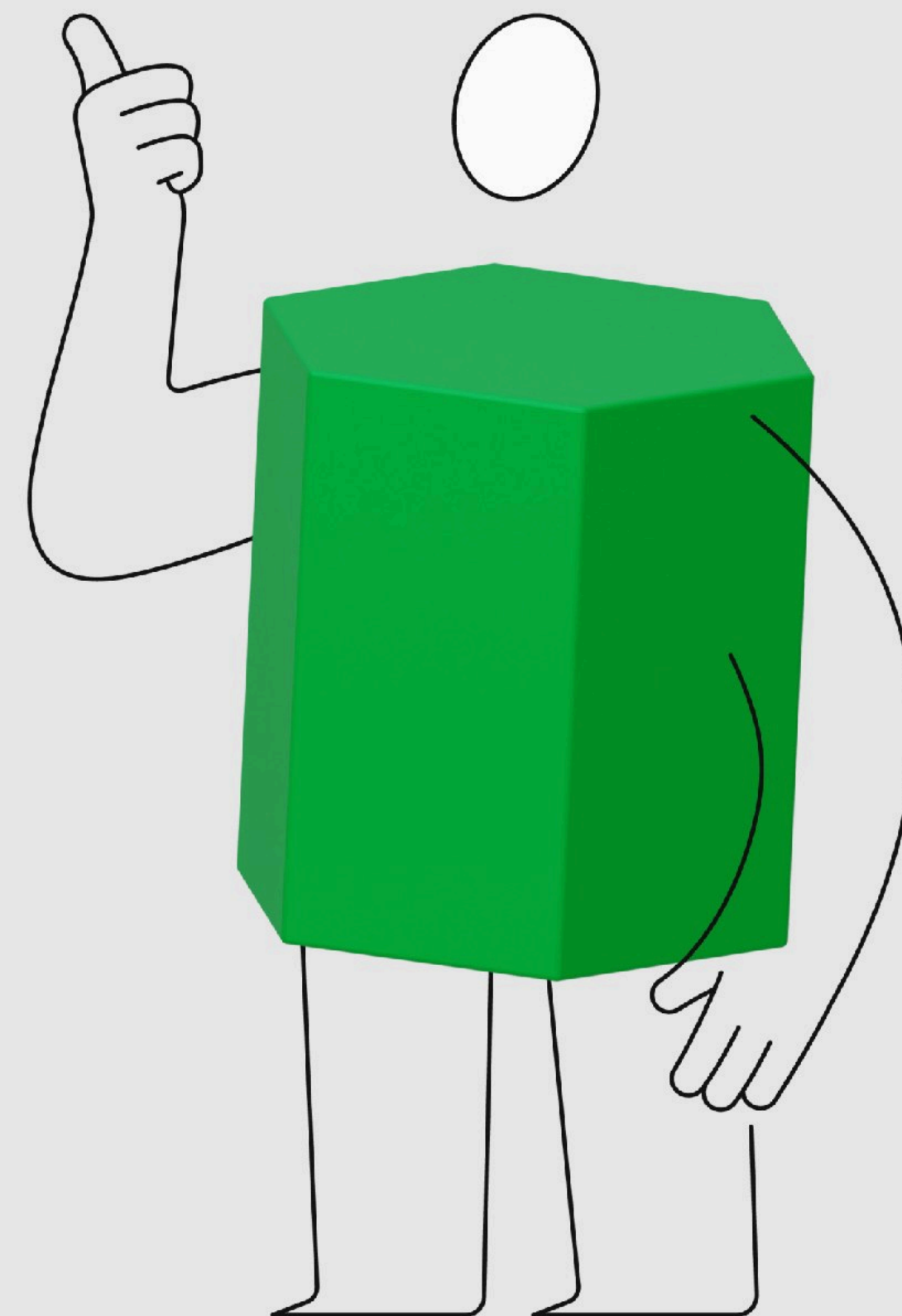
Укомплектованность: **105%**

Доля аутстафф: **8%**

Доля собственного персонала: **92%**

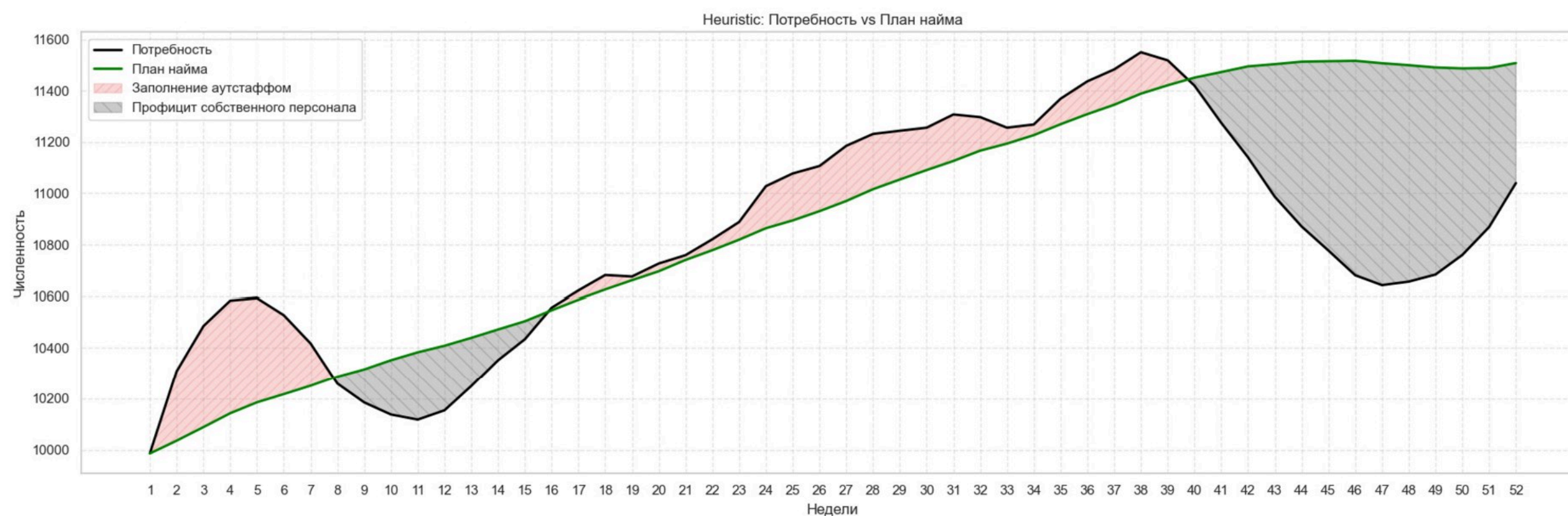
Объем подбора за год: **1 975**

Среднее число приемов в неделю: **39**



Baseline:

Heuristic



Общие расходы: 2 673млн

- Аутстафф: **1 664млн**
- Собственный персонал: **933млн**
- Найм: **76млн**

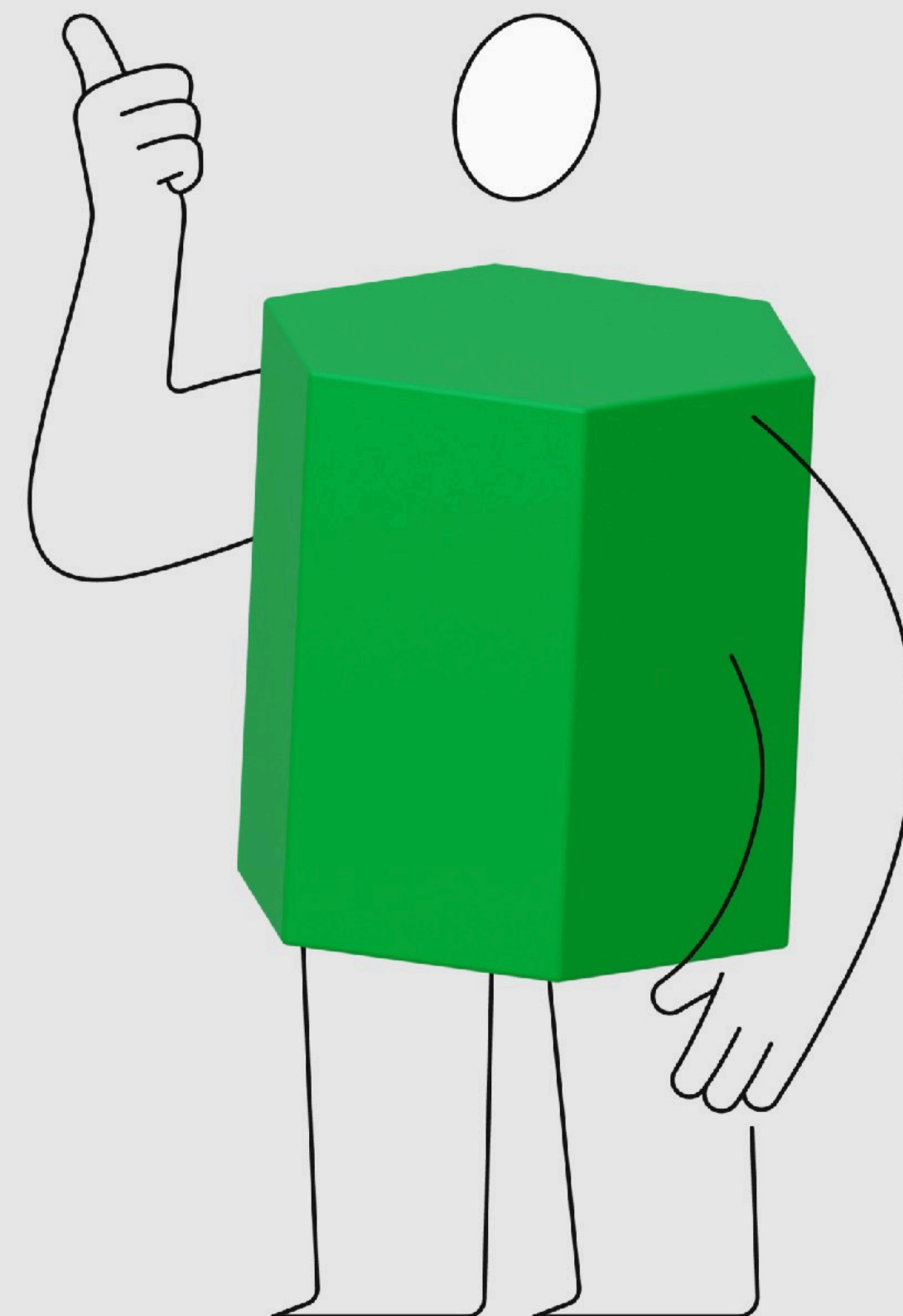
Укомплектованность: **106%**

Доля аутстафф: **5%**

Доля собственного персонала: **95%**

Объем подбора за год: **2 539**

Среднее число приемов в неделю: **50**



Convex optimization

$$\min \sum_{i,t} \left[\overbrace{H_{i,t}(C^{hire} + e^{H_{i,t}-L_i/2})}^{\text{Расходы на найм}} + \overbrace{S_i(X_{i,t} - R_{i,t})}^{\text{Оплата простоев}} + \overbrace{2S_i A_{i,t}}^{\text{Затраты на аутстафф}} \right]$$

Декомпозиция:

$C^{hire} \cdot H_{i,t}$ — линейная, выпукла

$e^{H_{i,t}-L_i/2}$ — выпукла

$H_{i,t} \cdot e^{H_{i,t}-L_i/2}$ — строго выпукла на допустимой области

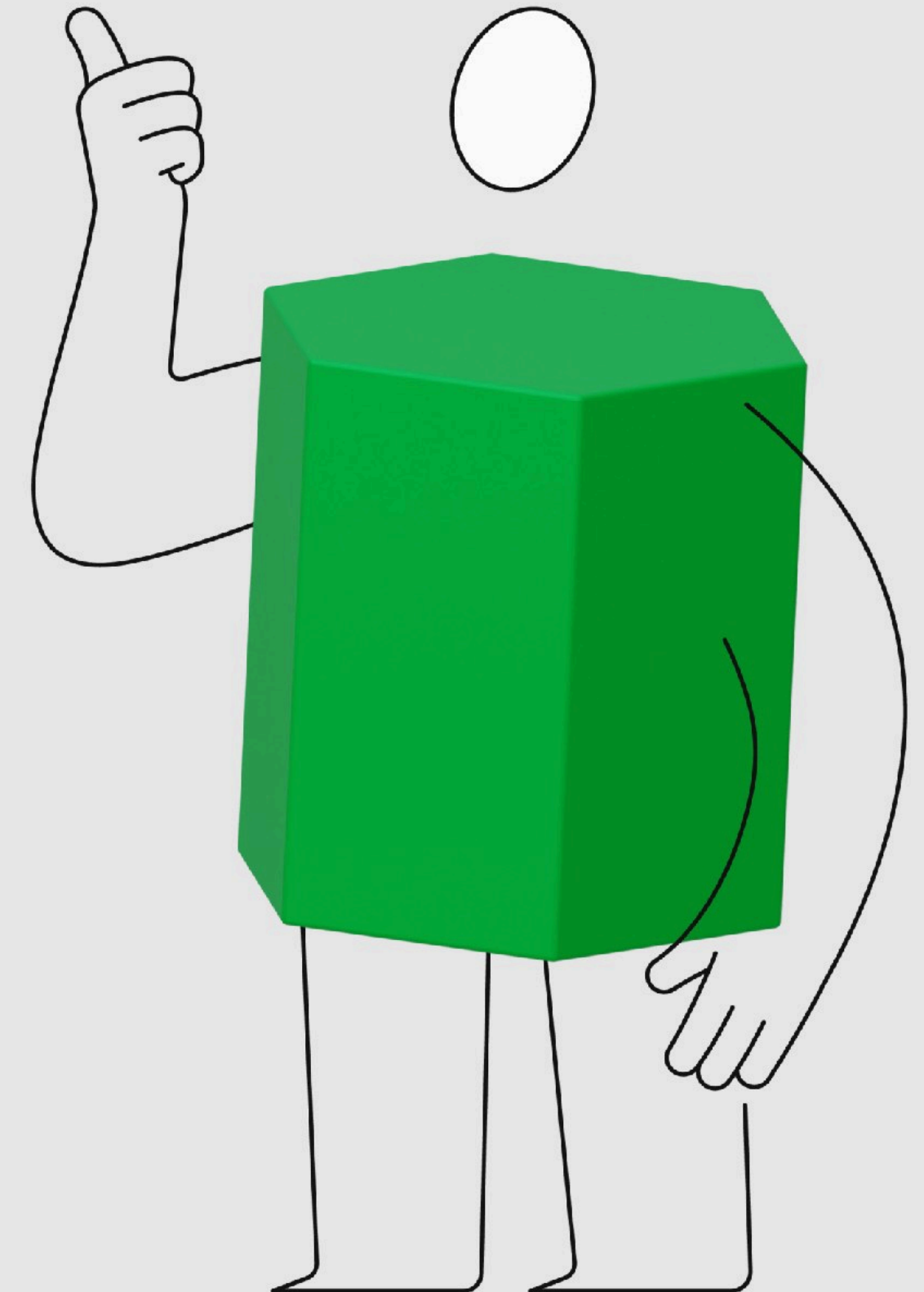
$S_i X_{i,t}, 2S_i A_{i,t}$ — линейные, выпуклы

О задаче:

- Ограничения: все ограничения аффинны, следовательно допустимое множество выпукло
- Задача выпукла → любой локальный минимум является глобальным
- При наличии строго допустимой точки выполняется условие Слейтера
- Выполняется сильная двойственность и ККТ являются необходимыми и достаточными
- Класс задачи: выпуклая NLP
- Метод: метод внутренней точки (IPM)
- Сложность: Теоретическая $O(n^3)$, Фактическая существенно ниже

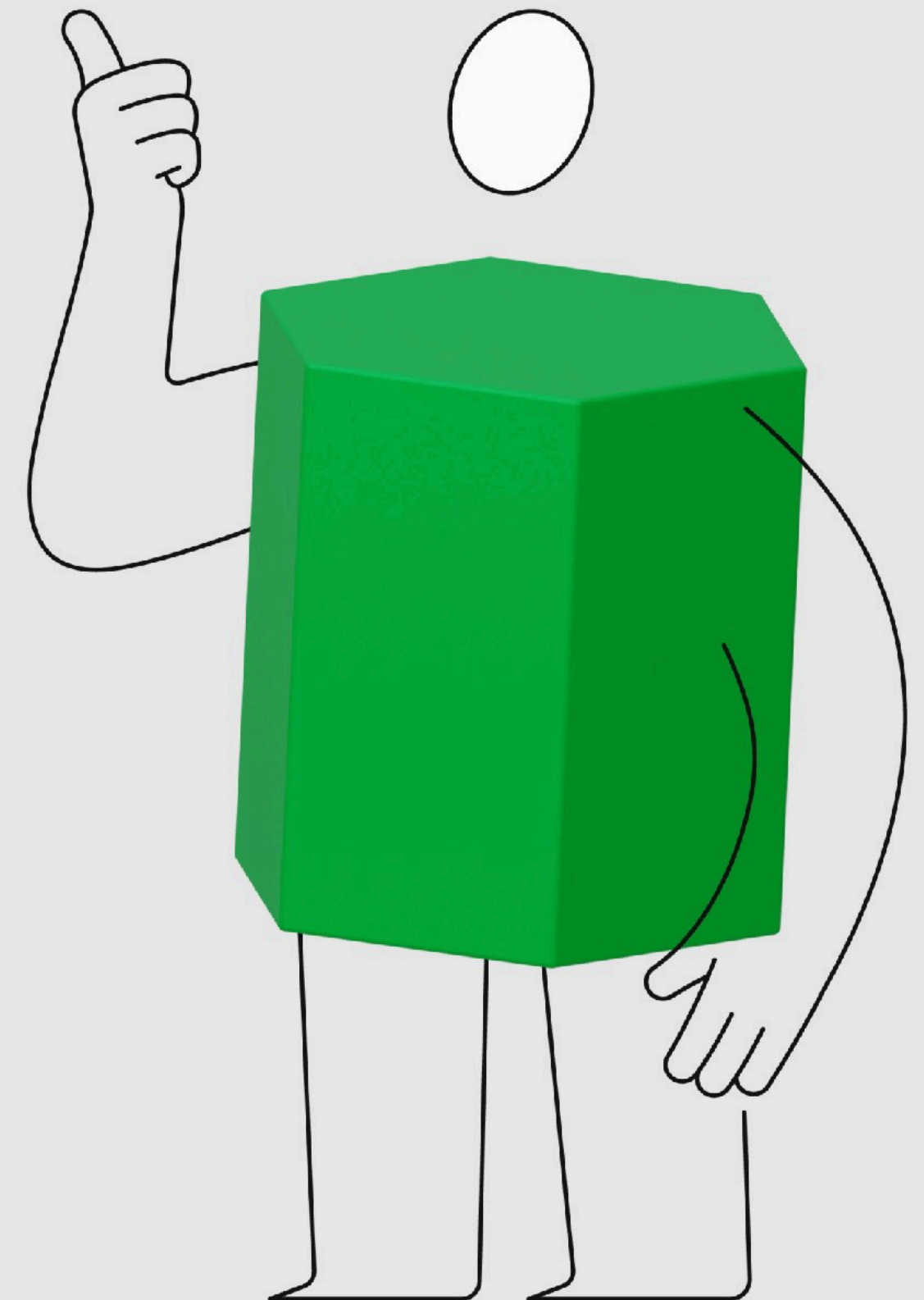
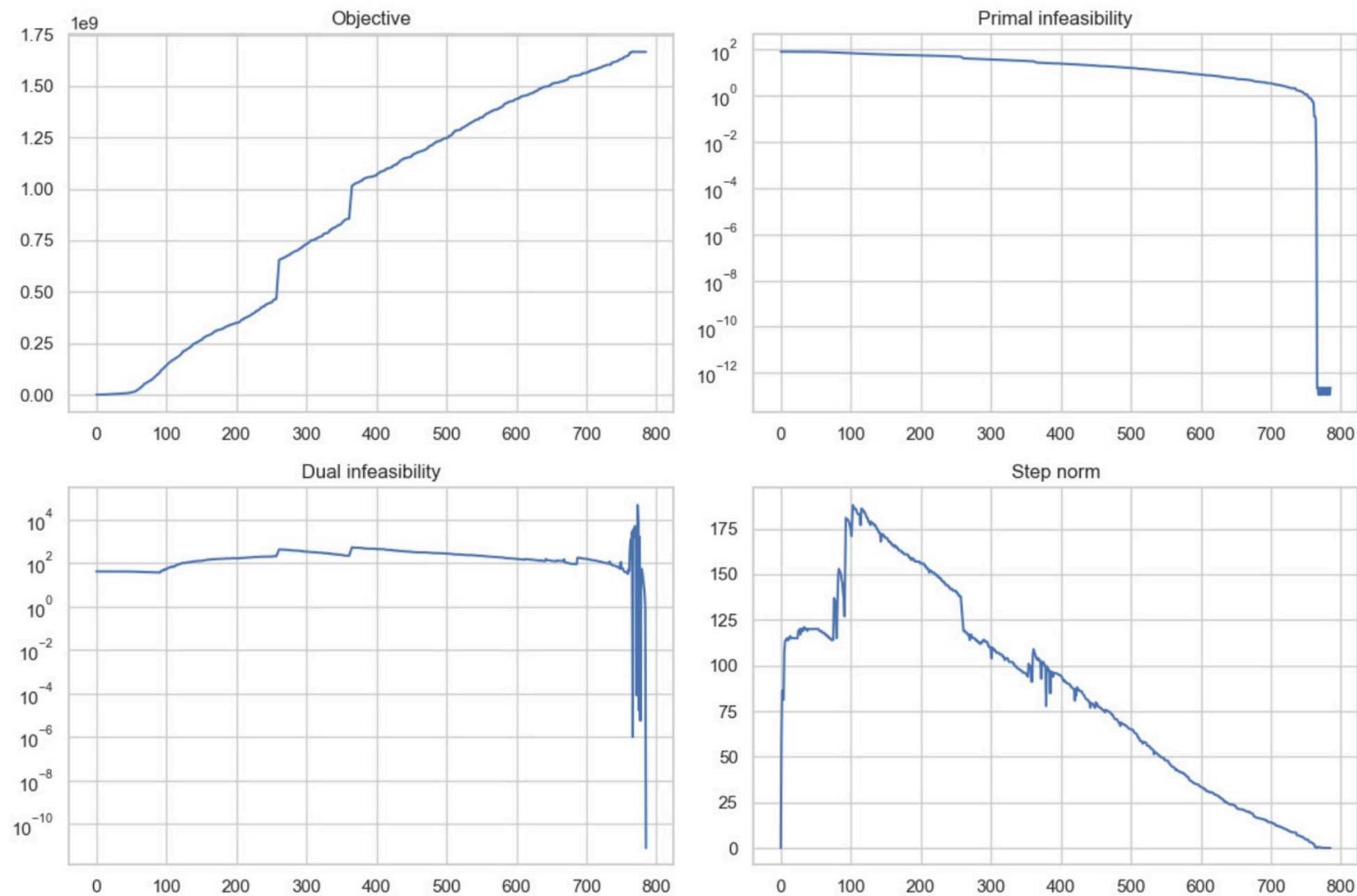
Подход:

- Библиотека: [casadi](#)
- Солвер: [ipopt](#)
- Под капотом: Барьерная функция → ККТ условия → Линеаризация → Итерации

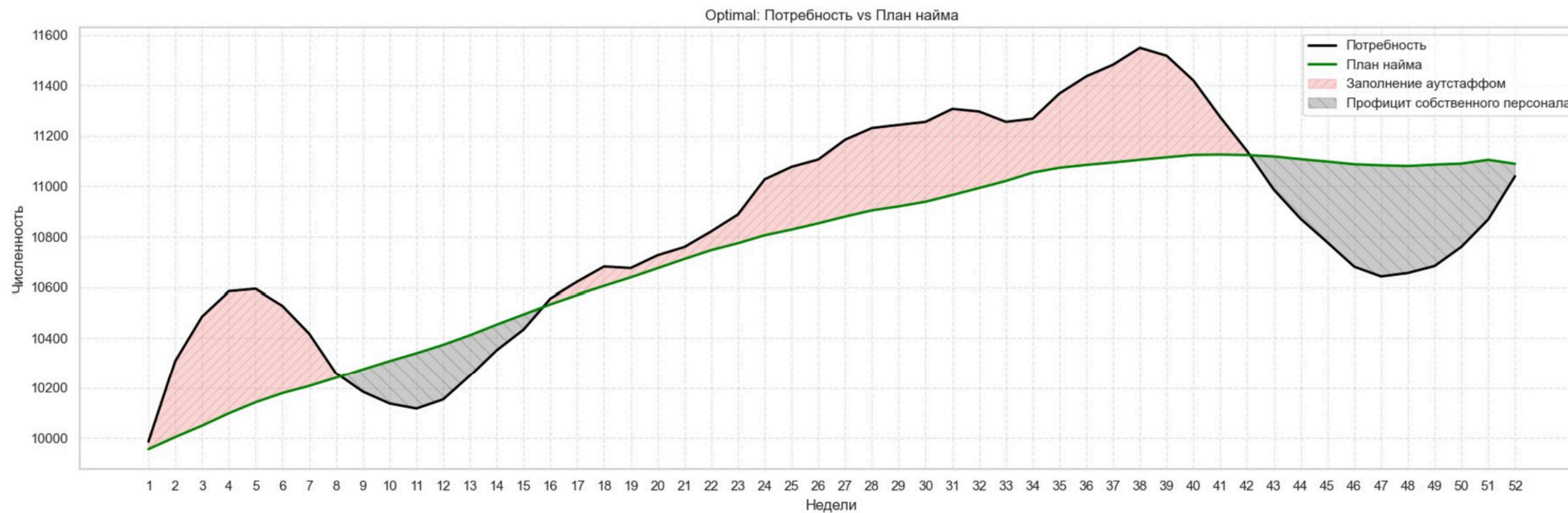


Convex optimization

$$\min \sum_{i,t} \left[\overbrace{H_{i,t}(C^{hire} + e^{H_{i,t}-L_i/2})}^{\text{Расходы на найм}} + \overbrace{S_i(X_{i,t} - R_{i,t})}^{\text{Оплата простоев}} + \overbrace{2S_i A_{i,t}}^{\text{Затраты на аутстафф}} \right]$$



Convex optimization



Общие расходы: 2 457млн

- Аутстафф: **1 633млн**
- Собственный персонал: **755млн**
- Найм: **69млн**

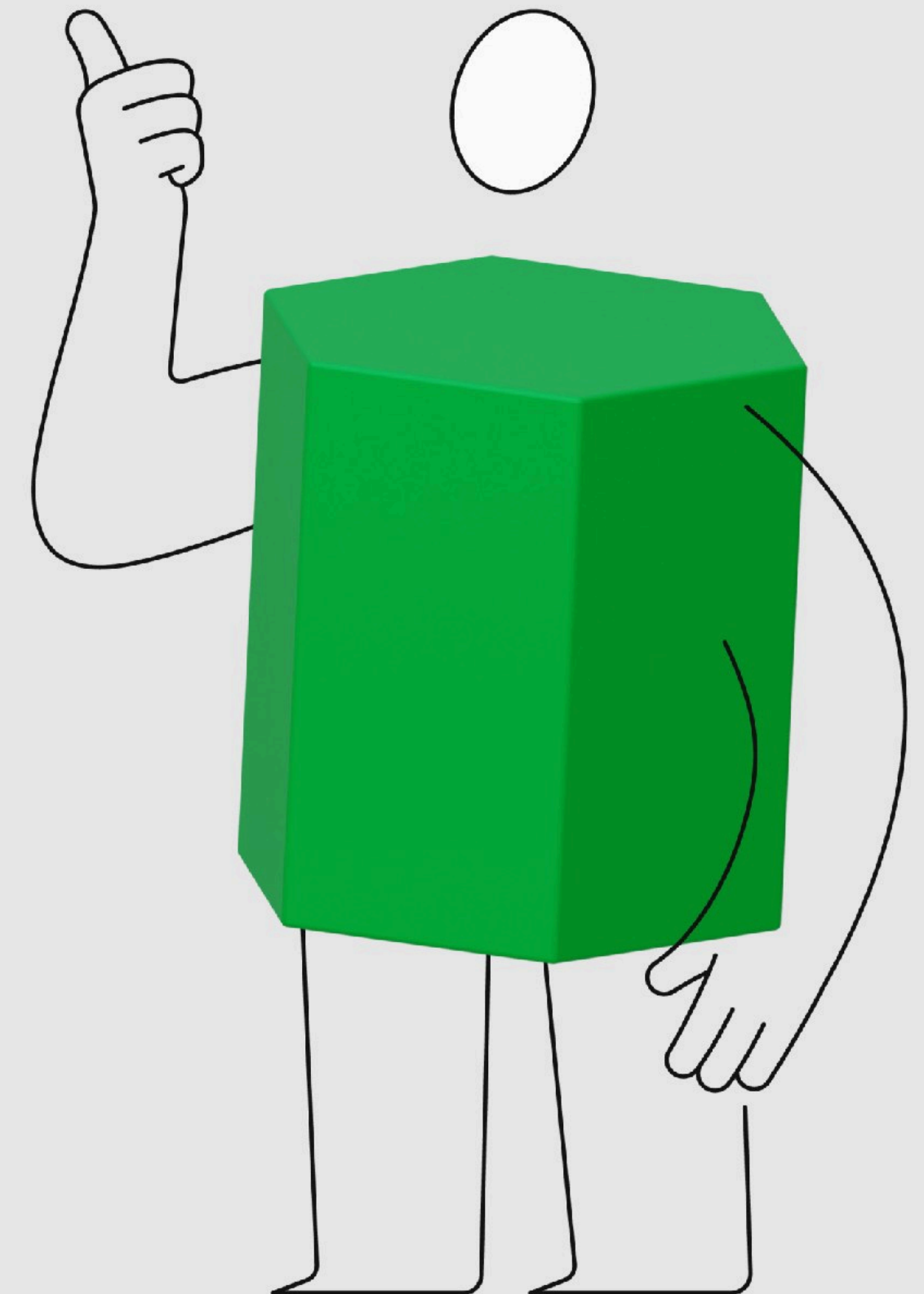
Укомплектованность: **105%**

Доля аутстафф: **5%**

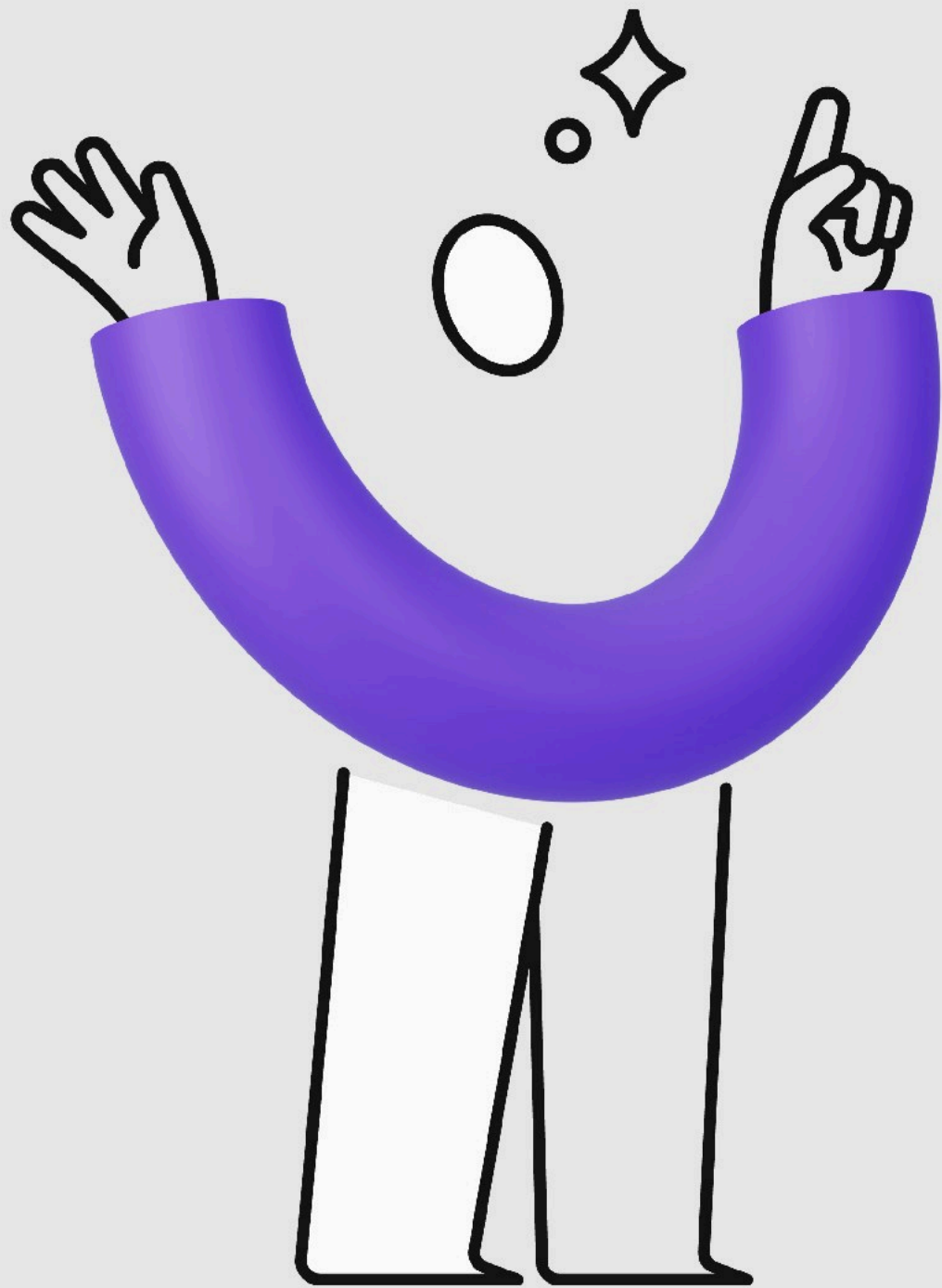
Доля собственного персонала: **95%**

Объем подбора за год: **2 308**

Среднее число приемов в неделю: **45**



Итоги



Математика:

- Смоделировали бизнес-процесс
- Построили бейзлайн
- Выявили подходящий метод и решили задачу

Бизнес:

- Сэкономили бизнесу 200+млн/год
- Создали MVP решение для реальной бизнес-задачи



Сценарий	Расходы	Аутстафф	Простои	Найм	Укомплектованность	Доля аутстафф	Доля собственного персонала
Dummy	3 497	2 603	835	59	105,3%	8,4%	91,6%
Heuristic	2 673	1 664	933	76	105,9%	5,2%	94,8%
Optimal	2 457	1 633	755	69	104,8%	4,7%	95,3%